

数学分析 II 习题课讲义 (2026 春)

龚诚欣

gongchengxin@pku.edu.cn

2026 年 6 月 11 日

目录

1	Riemann 积分的定义与函数的可积性	3
1.1	问题	3
1.2	解答	3
2	积分的计算	4
2.1	问题	4
2.2	解答	5
3	积分的进一步性质, 近似计算与应用	8
3.1	问题	8
3.2	解答	9
4	广义积分	12
4.1	问题	12
4.2	解答	13
5	正项级数与任意项级数	16
5.1	问题	16
5.2	解答	16
6	数项级数的运算与无穷乘积	19
6.1	问题	19
6.2	解答	20
7	函数项级数的一致收敛	22
7.1	问题	22
7.2	解答	22
8	函数项级数极限函数的分析性质	24
8.1	问题	24
8.2	解答	24
9	幂级数的收敛域与收敛域上的性质	26
9.1	问题	26
9.2	解答	27

10 Taylor 展开与连续函数的逼近	28
10.1 问题	28
10.2 解答	28
11 多元函数的极限与连续性	30
11.1 问题	30
11.2 解答	31
12 偏导数, 全微分与梯度	32
12.1 问题	32
12.2 解答	33
13 隐函数的导数与多元函数的泰勒公式	34
13.1 问题	34
13.2 解答	35
14 隐函数存在定理与条件极值	35
14.1 问题	35
14.2 解答	36
15 致谢	37

1 Riemann 积分的定义与函数的可积性

1.1 问题

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n^\alpha} = 1, \alpha > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{1+\alpha}}(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$.
2. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{[1^\alpha + 3^\alpha + \cdots + (2n+1)^\alpha]^{\beta+1}}{[2^\beta + 4^\beta + \cdots + (2n)^\beta]^{\alpha+1}}$.
3. 函数 $g(x) \in R[a, b], f(u) \in C[A, B]$, 这里 A, B 分别是 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 的上下确界. 证明 $f(g(x)) \in R[a, b]$.
4. $f(x) \in R[a, b]$, 问 $\lfloor f(x) \rfloor$ 是否一定 $\in R[a, b]$?
5. $f(x) \in R[a, b], \int_a^b f(x)dx > 0$. 证明 $\exists [\alpha, \beta] \subset [a, b]$, s.t. $\forall x \in [\alpha, \beta], f(x) > 0$.
6. 函数 $f(x) \in R[a, b]$, 且 $\forall x \in [a, b]$ 有 $f(x) > 0$. 证明 $\int_a^b f(x)dx > 0$.
7. 已知 $(0, 1)$ 上的单调函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ 存在, 问是否有 $f(x) \in R[0, 1]$?
8. $n \in \mathbb{N}_+, f(x) \in C[a, b], \int_a^b x^k f(x)dx = 0, k = 0, 1, \cdots, n$. 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有 $n+1$ 个零点.
9. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的每一点处的极限都是 0, 证明 $f(x) \in R[a, b]$ 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$.
10. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界, 试证明 $f(x) \in R[a, b]$ 的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists [a, b]$ 上满足以下条件的连续函数 $g(x)$ 和 $h(x)$: (1) $g(x) \leq f(x) \leq h(x), \forall x \in [a, b]$; (2) $\int_a^b [h(x) - g(x)]dx < \varepsilon$.
11. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义且内闭可积, 且 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 证明 $f(x) = xf(1)$.
12. 试构造可积函数 f 和连续函数 g 使得 $f \circ g$ 不可积. 如果额外要求 g 是 C^∞ 函数呢?

1.2 解答

1. $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{s.t.} \forall n > N, n^\alpha(1-\varepsilon) < a_n < n^\alpha(1+\varepsilon)$. 从而当 n 足够大时, $\frac{1}{n^{1+\alpha}}(1^\alpha + 2^\alpha + \cdots + N^\alpha) < \varepsilon, \frac{1}{n^{1+\alpha}}(a_1 + a_2 + \cdots + a_N) < \varepsilon, \left| \frac{1}{n^{1+\alpha}}[(a_{N+1} - (N+1)^\alpha) + \cdots + (a_n - n^\alpha)] \right| \leq \frac{\varepsilon}{n^{1+\alpha}}[(N+1)^\alpha + \cdots + n^\alpha] \leq \frac{\varepsilon}{n^{1+\alpha}} \sum_{i=1}^n i^\alpha = \frac{\varepsilon}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^\alpha \leq \varepsilon \int_0^1 x^\alpha dx + \varepsilon = \frac{\varepsilon}{\alpha+1} + \varepsilon \leq 2\varepsilon$. 这意味着 $\left| \frac{1}{n^{1+\alpha}} \left(\sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^n i^\alpha \right) \right| \leq 4\varepsilon \Rightarrow$ 原极限 $= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{1+\alpha}} \sum_{i=1}^n i^\alpha = \frac{1}{\alpha+1}$.
2. 原式 $= 2^{\alpha-\beta} \frac{\left[\frac{2}{n} \left(\frac{1}{n}\right)^\alpha + \frac{2}{n} \left(\frac{3}{n}\right)^\alpha + \cdots + \frac{2}{n} \left(\frac{2n+1}{n}\right)^\alpha \right]^{\beta+1}}{\left[\frac{2}{n} \left(\frac{2}{n}\right)^\beta + \frac{2}{n} \left(\frac{4}{n}\right)^\beta + \cdots + \frac{2}{n} \left(\frac{2n}{n}\right)^\beta \right]^{\alpha+1}} \xrightarrow{\text{定积分定义}} 2^{\alpha-\beta} \frac{\left(\int_0^2 x^\alpha dx \right)^{\beta+1}}{\left(\int_0^2 x^\beta dx \right)^{\alpha+1}} = 2^{\alpha-\beta} \frac{(\beta+1)^{\alpha+1}}{(\alpha+1)^{\beta+1}}$.
3. 用 Lebesgue 定理显然. 如不用 Lebesgue 定理, 则 $\forall \delta > 0, \exists \tau > 0$ s.t. $\forall |x-x'| < \tau, |f(x) - f(x')| < \delta$. 从而 $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 分割 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ s.t. $\sum_{w_i^g > \tau} (x_i - x_{i-1}) < \varepsilon$. 因为 $\{[x_{i-1}, x_i] : w_i^{f \circ g} > \delta\} \subset \{[x_{i-1}, x_i] : w_i^g > \tau\}$, 从而 $\sum_{w_i^{f \circ g} > \delta} (x_i - x_{i-1}) \leq \sum_{w_i^g > \tau} (x_i - x_{i-1}) < \varepsilon$, 即 $f \circ g$ 可积.
4. $f(x) = -\text{Riemann}(x) \in R[0, 1], \lfloor f(x) \rfloor = -\text{Dirichlet}(x) \notin R[0, 1]$.
5. 反证法. 如果每个区间都存在值小于等于 0, 那么任意分割我都取区间内那个小于等于 0 的点, 达布和始终小于等于 0, 其极限, 即积分值不可能大于 0.
6. 由 Lebesgue 定理知 $f(x)$ 存在连续点 $x_0 \in (a, b)$. 因此 $\exists \delta > 0$ s.t. $\forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset [a, b], f(x) > \frac{f(x_0)}{2}$. 从而 $\int_a^b f(x)dx \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)dx \geq f(x_0)\delta > 0$.

想一想: 你能不用 Lebesgue 定理找到连续点吗?

由 $f(x) \in R[a, b]$ 知存在 $[a_1, b_1] \subset (a, b)$, 使得 $w_{[a_1, b_1]}^f < 1$. 同理, 由 $f(x) \in R[a_1, b_1]$ 知存在 $[a_2, b_2] \subset (a_1, b_1)$ 使得 $w_{[a_2, b_2]}^f < \frac{1}{2}$. 依此类推, 存在一系列闭区间套满足 $w_{[a_n, b_n]}^f < \frac{1}{n}$, 只需取 $x_0 \in \bigcap_{n=1}^{+\infty} [a_n, b_n]$ 即可.

7. 考虑 $f(x) = \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right)$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = 0$, 但是 $\int_0^1 f(x) dx$ 不存在.

8. $\int_a^b f(x) dx = 0 \Rightarrow$ 存在至少 1 个零点, 记为 x_1 . $\int_a^b (x - x_1) f(x) dx = 0 \Rightarrow$ 存在至少 2 个零点, 记另一个为 x_2 . 依此类推, $\int_a^b \left[\prod_{i=1}^n (x - x_i) \right] f(x) dx = 0 \Rightarrow$ 存在至少 $n+1$ 个零点.

9. 由聚点原理知有界性, 即 $|f(x)| \leq M$. 其次 $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in [a, b], \exists \delta_x > 0$, s.t. $\omega_{U_0(x, \delta_x)} < \varepsilon$. 开覆盖 $\cup_{x \in [a, b]} (x - \delta_x, x + \delta_x) \supset [a, b]$, 因此存在两两无包含关系的有限子覆盖 $\cup_{i=1}^n (x_i - \delta_i, x_i + \delta_i) \supset [a, b]$. 不妨设 $a \leq x_1 < \dots < x_n \leq b$. 取分割点 $y_0 = a, y_{3i+1} = x_i - \frac{\varepsilon}{4nM}, y_{3i+2} = x_i + \frac{\varepsilon}{4nM}, y_{3i+3} \in (x_i - \delta_i, x_i + \delta_i) \cap (x_{i+1} - \delta_{i+1}, x_{i+1} + \delta_{i+1}), y_{3n} = b, i = 1, 2, \dots, n-1$. 对此分割, $\sum_{i=1}^{3n} \omega_i \Delta x_i < \varepsilon(b-a+1)$, 因此有可积性. 由于 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq \sum_{i=1}^{3n} \int_{y_{i-1}}^{y_i} |f(x)| dx \leq \varepsilon(b-a+1)$, 由 ε 的任意性知 $\int_a^b f(x) dx = 0$.

10. 必要性: $f(x) \in R[a, b] \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists$ 分割 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ s.t. $\sum_{i=1}^n \omega_i (x_i - x_{i-1}) < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \exists$ 阶梯函数 $s_1(x), s_2(x)$ 满足 $s_1(x) \leq f(x) \leq s_2(x)$ 且 $\int_a^b [s_2(x) - s_1(x)] dx < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \exists$ 连续函数 $g(x), h(x)$ 满足 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ 且 $\int_a^b [h(x) - g(x)] < \varepsilon$.

充分性: $g(x)$ 连续, $\int_a^b [h(x) - g(x)] dx < \frac{\varepsilon}{4} \Rightarrow \exists$ 分割 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ s.t. $\sum_{i=1}^n \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \{h(x) - g(x)\} (x_i - x_{i-1}) < \frac{\varepsilon}{2}$ 且 $\sum_{i=1}^n w_i^g (x_i - x_{i-1}) < \frac{\varepsilon}{2}$. 在此分割下, $\sum_{i=1}^n w_i^f (x_i - x_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^n \left[\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} h(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x) \right] (x_i - x_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^n \left[\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \{h(x) - g(x)\} + w_i^g \right] (x_i - x_{i-1}) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

11. 只需证明对无理数点成立. 考察 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. 由有理数点的稠密性, $\int_0^\alpha f(x) dx = \frac{\alpha^2}{2} f(1)$. 由集合 $\{q\alpha : q \in \mathbb{Q}\}$ 的稠密性且 $f(q\alpha) = qf(\alpha)$, $\int_0^\alpha f(x) dx = f(\alpha) \frac{\alpha}{2}$. 因此 $f(\alpha) \frac{\alpha}{2} = \frac{\alpha^2}{2} f(1) \Rightarrow f(\alpha) = \alpha f(1)$.

12. 设 C 是 fat cantor set. 考虑 $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$, $g(x) = 1 - \text{dist}(x, C)$, 但 $f(g(x)) = 1_{x \in C}$ 在正测集 C 上不连续. 若额外有 $g(x) \in C^\infty$, 可使用光滑版本的 Urysohn 引理.

2 积分的计算

2.1 问题

1. 试构造 $f(x) \in D[0, 1]$ 但 $f'(x) \notin R[0, 1]$ 的例子. 如果额外加上 $f'(x)$ 有界条件呢?

2. $f(x) \in C[-1, 1]$, 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n f(x) dx}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} = f(0)$.

3. (Hölder 不等式). 非负函数 $f(x), g(x) \in R[a, b], p, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 证明 $\int_a^b f(x)g(x) dx \leq \left(\int_a^b f^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b g^q(x) dx \right)^{\frac{1}{q}}$.

【编者注】本题实际上是 $\|f\|_p \|g\|_q \geq \|fg\|_1$.

想一想: 你能不能推广这个共轭指数条件?

设 $0 < q \leq p \leq s \leq \infty$, 则存在 $\theta \in [0, 1]$ 使得 $\frac{1}{p} = \frac{\theta}{q} + \frac{1-\theta}{s}$. 证明 $\|f\|_p \leq \|f\|_q^\theta \|f\|_s^{1-\theta}$.

4. (Minkowski 不等式). 同上题条件, 证明 $\left(\int_a^b (f+g)^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b f^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b g^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}}$.

5. 设函数 $f(x), g(x) \in R[a, b]$, 记 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 为 $[a, b]$ 的一个分割, $\lambda(\Delta) = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i = x_i - x_{i-1}\}$. 任取 $\xi_i, \eta_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 证明 $\lim_{\lambda(\Delta) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)g(x)dx$.
6. 设函数 $f(x) \in C^1[a, b]$ 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明: (1) $\int_a^b xf(x)f'(x)dx = -\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x)dx$; (2) 若 $\int_a^b f^2(x)dx = 1$, 则 $\int_a^b [f'(x)]^2dx \int_a^b [xf(x)]^2dx \geq \frac{1}{4}$.
7. $f(x) \in C[a, b]$, 且 $\exists \delta > 0, M > 0$, s.t. $\forall [\alpha, \beta] \subset [a, b]$ 成立 $\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx \right| \leq M(\beta - \alpha)^{1+\delta}$. 证明 $f(x) \equiv 0$.
8. 用定积分的方法求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.
9. 求积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \ln \sin x dx$.
10. 求积分 $I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2 x}{1 + e^{-x}} dx$.
11. 求积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \tan^{2025} x} dx$.
12. 求积分 $I = \int_0^1 [\sqrt[7]{1-x^3} - \sqrt[3]{1-x^7}] dx$.
13. 求积分 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx$, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_n}{\ln n}$.
14. 设 $A(r) = \int_0^{2\pi} \log(1 - 2r \cos x + r^2) dx$. 证明: (1) $\forall r \in (-1, 1), 2A(r) = A(r^2)$; (2) $A(r)$ 在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 上有界; (3) $\forall r \in (-1, 1), A(r) \equiv 0$.
15. $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负连续. (1) 若 $f^2(t) \leq 1 + 2 \int_0^t f(s)ds$, 证明 $f(t) \leq 1 + t$. (2) 若 $f(t) \leq K + \int_0^t f(s)g(s)ds$, 其中 $K \geq 0$ 是常数, 证明 $f(1) \leq K \exp\left(\int_0^1 g(s)ds\right)$.

2.2 解答

1. 可以验证 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \in D[0, 1]$, 但 $f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $[0, 1]$ 上无界. 若额外有 $f'(x)$ 有界, 可参考 Volterra's function.
2. 往证 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n [f(x) - f(0)] dx}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} = 0$.
- 设 $\max_{x \in [-1, 1]} |f(x)| \leq M$. 由连续性知 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $\forall x \in (-\delta, \delta), |f(x) - f(0)| < \varepsilon$. 注意到

$$\frac{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n f(x) dx}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} = \underbrace{\frac{\int_{-\delta}^{\delta} (1-x^2)^n [f(x) - f(0)] dx}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx}}_{I_1} + \underbrace{\frac{\int_{-1}^{-\delta} (1-x^2)^n [f(x) - f(0)] dx}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx}}_{I_2} + \underbrace{\frac{\int_{\delta}^1 (1-x^2)^n [f(x) - f(0)] dx}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx}}_{I_3}$$

$$\text{其中, } |I_1| \leq \frac{\int_{-\delta}^{\delta} (1-x^2)^n \varepsilon dx}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} \leq \varepsilon,$$

$$|I_2| \leq 2M \frac{\int_{-1}^{-\delta} (1-x^2)^n \varepsilon dx}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} \leq 2M \frac{(1-\delta)(1-\delta^2)^n}{\int_{-\frac{\delta}{2}}^{\frac{\delta}{2}} (1-x^2)^n dx} \leq 2M(1-\delta) \frac{(1-\delta^2)^n}{\delta(1-\frac{\delta^2}{4})^n} = 2M \frac{1-\delta}{\delta} \left(\frac{4-4\delta^2}{4-\delta^2} \right)^n.$$

由于 $\frac{4-4\delta^2}{4-\delta^2} < 1$, 从而可取足够大的 n 使得 $|I_2| < \varepsilon$. 类似 I_2 放缩 I_3 . 此时 $|I_1 + I_2 + I_3| < 3\varepsilon$.

3. WLOG $\left(\int_a^b f^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_a^b g^q(x) dx \right)^{\frac{1}{q}} = 1$, 则原命题的结论可改写为 $\int_a^b f(x)g(x)dx \leq 1$. 由 $\ln x$ 的凹性, 我

们有 $\alpha \ln a + (1 - \alpha) \ln b \leq \ln(\alpha a + (1 - \alpha)b) \Leftrightarrow a^\alpha b^{1-\alpha} \leq \alpha a + (1 - \alpha)b$. 令 $\alpha = \frac{1}{p}, 1 - \alpha = \frac{1}{q}, a = x^p, b = y^q \Rightarrow xy \leq$

$$\frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} \Rightarrow \int_a^b f(x)g(x)dx \leq \int_a^b \left(\frac{f(x)^p}{p} + \frac{g(x)^q}{q} \right) dx = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

【编者注】这个题可以将积分离散化后使用离散版本的不等式.

4. 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} \int_a^b (f+g)^p dx &= \int_a^b (f+g)^{p-1} f dx + \int_a^b (f+g)^{p-1} g dx \\ &\leq \left(\int_a^b (f+g)^{(p-1)q} dx \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_a^b f^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b (f+g)^{(p-1)q} dx \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_a^b g^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \left(\int_a^b (f+g)^p dx \right)^{\frac{1}{q}} \left[\left(\int_a^b f^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b g^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \right]. \end{aligned}$$

两边同时消去 $\left(\int_a^b (f+g)^p dx \right)^{\frac{1}{q}}$ 得到原不等式.

【编者注】这个题也可以将积分离散化后使用离散版本的不等式.

5. $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{i=1}^n f(\xi_i)[g(\eta_i) - g(\xi_i)]\Delta x_i := S_1 + S_2$. 显然 $\lim_{\lambda(\Delta) \rightarrow 0} S_1 = \int_a^b f(x)g(x)dx$. 记

$\max_{x \in [a,b]} |f(x)| = M_f$. 由 $g(x)$ 的可积性, 知 $|S_2| \leq \sum_{i=1}^n M_f \omega_g([x_{i-1}, x_i])\Delta x_i = M_f [\bar{S}_g(\Delta) - \underline{S}_g(\Delta)] \xrightarrow{\lambda(\Delta) \rightarrow 0} 0$.

6. (1) 由分部积分,

$$\begin{aligned} \int_a^b x f(x) f'(x) dx &= x f^2(x) \Big|_a^b - \int_a^b f(x) [x f(x)]' dx = - \int_a^b f^2(x) dx - \int_a^b x f(x) f'(x) dx \\ \Rightarrow \int_a^b x f(x) f'(x) dx &= -\frac{1}{2} \int_a^b f^2(x) dx. \end{aligned}$$

(2) 由 Cauchy 不等式立得.

7. 不妨设 $\exists x_0$ s.t. $f(x_0) > 0$. 由连续性, $\exists \kappa > 0$, s.t. $\forall x \in (x_0 - \kappa, x_0 + \kappa), f(x) > \frac{f(x_0)}{2}$. 从而 $\forall [\alpha, \beta] \subset (x_0 - \kappa, x_0 + \kappa)$,

成立 $\left| \int_\alpha^\beta f(x) dx \right| > \frac{f(x_0)}{2}(\beta - \alpha) > M(\beta - \alpha)^{1+\delta}$ (最后一个大于号成立只需令 $\beta - \alpha < \left(\frac{f(x_0)}{2M} \right)^{\frac{1}{\delta}}$), 矛盾.

8. 取对数得 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \ln \frac{i}{n}$. 由右图几何面积关系, $\forall \varepsilon > 0, \lim_{\lambda(\Delta) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \ln \frac{i}{n} \leq \int_\varepsilon^1 \ln x dx =$

$[x \ln x - x]_\varepsilon^1 = -1 - \varepsilon \ln \varepsilon + \varepsilon$, 且 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \ln \frac{i}{n} \geq \int_{\frac{1}{n}}^1 \ln x dx + \frac{1}{n} \ln \frac{1}{n} = -1 + \frac{2}{n} \ln \frac{1}{n} + \frac{1}{n}$.

令 $n \rightarrow +\infty, \varepsilon \rightarrow 0$ 知 $\lim_{\lambda(\Delta) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \ln \frac{i}{n} = -1$, 因此原极限为 e^{-1} .

【编者注】本题不太方便直接使用原始定积分定义, 因为函数 $\ln(x)$ 在 $(0, 1)$ 上无界的.

9. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x d(1 - \cos x) \stackrel{\text{分部积分}}{=} (1 - \cos x) \ln \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos x) d(\ln \sin x) = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos x) \frac{\cos x}{\sin x} dx =$

$$- \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{1 + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\sin x + \frac{\sin x}{1 + \cos x} \right) dx = [\cos x - \ln(1 + \cos x)] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \ln 2 - 1.$$

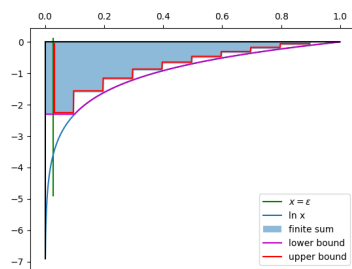
$$10. I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \frac{\cos^2 x}{1 + e^{-x}} dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2 x}{1 + e^{-x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2(-x)}{1 + e^x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2 x}{1 + e^{-x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x dx = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}.$$

11. 记 $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \cot^{2025} x} dx$. 作换元 $t = \frac{\pi}{2} - x$ 知 $I = J$. 而 $I + J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}$, 因此 $I = J = \frac{\pi}{4}$.

$$12. \int_0^1 \sqrt[7]{1-x^3} dx \stackrel{y=\sqrt[7]{1-x^3}}{=} \int_0^1 y dx \stackrel{\text{几何意义}}{=} \int_0^1 x dy = \int_0^1 \sqrt[3]{1-y^7} dy \Rightarrow I = \int_0^1 \sqrt[3]{1-y^7} dy - \int_0^1 \sqrt[3]{1-x^7} dx = 0.$$

13. 利用三角函数公式,

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos(2nx)}{2 \sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos[(2n-2)x] \cos 2x + \sin[(2n-2)x] \sin 2x}{2 \sin x} dx$$



$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos[(2n-2)x](1 - 2\sin^2 x) + 2\sin[(2n-2)x]\sin x \cos x}{2\sin x} dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos[(2n-2)x]}{2\sin x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\sin^2 x \cos[(2n-2)x] + 2\sin[(2n-2)x]\sin x \cos x}{2\sin x} dx \\
 &= I_{n-1} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos[(2n-2)x] + \sin[(2n-2)x] \cos x dx = I_{n-1} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2n-1)x dx \\
 &= I_{n-1} - \frac{1}{2n-1} \cos[(2n-1)x] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = I_{n-1} + \frac{1}{2n-1}.
 \end{aligned}$$

由于 $I_1 = 1$, 因此 $I_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2i-1}$, 从而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{i=1}^{2n} \frac{1}{i}}{\ln n} - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}}{\ln n} = \frac{1}{2}$.

14. (1) 做变量替换 $x = \pi - t$, 得到

$$A(r) = \int_{-\pi}^{\pi} \log(1 + 2r \cos t + r^2) dt = \int_{-\pi}^0 \log(1 + 2r \cos t + r^2) dt + \int_0^{\pi} \log(1 + 2r \cos t + r^2) dt.$$

对第一部分做变量代换 $t = 2\pi + u$, 得到

$$A(r) = \int_{\pi}^{2\pi} \log(1 + 2r \cos(\pi + u) + r^2) du + \int_0^{\pi} \log(1 + 2r \cos t + r^2) dt = \int_0^{2\pi} \log(1 + 2r \cos t + r^2) dt = A(-r).$$

从而有

$$\begin{aligned}
 2A(r) &= A(r) + A(-r) = \int_0^{2\pi} \log(1 - 2r \cos x + r^2) dx + \int_0^{2\pi} \log(1 + 2r \cos x + r^2) dx \\
 &= \int_0^{2\pi} \log[(1 - 2r \cos x + r^2)(1 + 2r \cos x + r^2)] dx = \int_0^{2\pi} \log[(1 + r^2)^2 - 4r^2 \cos^2 x] dx \\
 &= \int_0^{2\pi} \log[1 + 2r^2(1 - 2\cos^2 x) + r^4] dx = \int_0^{2\pi} \log(1 + 2r^2 \cos(2x) + r^4) dx.
 \end{aligned}$$

做变量代换 $y = 2x$, 得到

$$2A(r) = \frac{1}{2} \int_0^{4\pi} \log(1 + 2r^2 \cos y + r^4) dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \log(1 + 2r^2 \cos y + r^4) dy + \frac{1}{2} \int_{2\pi}^{4\pi} \log(1 + 2r^2 \cos y + r^4) dy$$

再做变量代换 $z = y - 2\pi$, 得到

$$\begin{aligned}
 2A(r) &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \log(1 + 2r^2 \cos y + r^4) dy + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \log(1 + 2r^2 \cos(z + 2\pi) + r^4) dz \\
 &= \frac{1}{2} A(r^2) + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \log(1 + 2r^2 \cos z + r^4) dz = \frac{1}{2} A(r^2) + \frac{1}{2} A(r^2) = A(r^2).
 \end{aligned}$$

(2) 对任意 $r \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 由于

$$\log(1 - 2r \cos x + r^2) \leq \log(1 + 2|r| + r^2) \leq \log \frac{9}{4}, \quad \log(1 - 2r \cos x + r^2) \geq \log(1 - 2|r| + r^2) \geq \log \frac{1}{4}.$$

从而 $2\pi \log \frac{1}{4} \leq A(r) = \int_0^{2\pi} \log(1 - 2r \cos x + r^2) dx \leq 2\pi \log \frac{9}{4}$, 因此有界.

(3) 由 (1) 问知 $A(r) = \frac{1}{2} A(r^2) = \frac{1}{2^2} A(r^4) = \dots = \frac{1}{2^n} A(r^{2^n})$. 选取足够大的 N , 使得 $\forall n > N$ 成立 $|r^{2^n}| < \frac{1}{2}$. 由 (2) 问有界性知 $2\pi \log \frac{1}{4} \leq A(r^{2^n}) \leq 2\pi \log \frac{9}{4} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} A(r^{2^n}) = 0$. 所以 $A(r) = \lim_{n \rightarrow +\infty} A(r) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} A(r^{2^n}) = 0$.

【编者注】当然了, 你也可以直接求导验证. 对 $\forall r \in (-1, 1)$,

$$\begin{aligned}
 A'(r) &= \int_0^{2\pi} \frac{2r - 2\cos x}{1 - 2r \cos x + r^2} dx = \int_0^{2\pi} \frac{2r - 2\cos x}{(r - \cos x)^2 + \sin^2 x} dx = \int_0^{2\pi} \frac{2r - 2\cos x}{(r - \cos x + i \sin x)(r - \cos x - i \sin x)} dx \\
 &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{r - \cos x + i \sin x} + \frac{1}{r - \cos x - i \sin x} \right) dx := I_1 + I_2.
 \end{aligned}$$

利用换元 $x = 2\pi - x$ 知 $I_1 = I_2$. 然后, 利用等比数列求和 (幂级数展开), 知

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{r - e^{ix}} dx = \int_0^{2\pi} \frac{1}{-e^{ix}} \frac{1}{1 - re^{-ix}} dx = \int_0^{2\pi} -e^{-ix} \left(1 + \sum_{n=1}^{+\infty} r^n e^{-inx} \right) dx \\ &= - \int_0^{2\pi} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} r^n e^{-i(n+1)x} \right) dx = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{r^n}{i(n+1)} e^{-i(n+1)x} \right) \bigg|_0^{2\pi} = 0. \end{aligned}$$

因此 $A'(r) \equiv 0$. 由于显然有 $A(0) = 0$, 因此对 $\forall r \in (-1, 1)$, $A(r) \equiv 0$.

$$15. (1) \text{ 原条件等价于 } \frac{f(t)}{\sqrt{1 + 2 \int_0^t f(s) ds}} \leq 1 \xrightarrow{\text{两边积分}} \int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{1 + 2 \int_0^t f(s) ds}} dt \leq \int_0^x 1 dt \xrightarrow{\text{原函数}} \sqrt{1 + 2 \int_0^t f(s) ds} \bigg|_0^x \leq x \Rightarrow$$

$$\sqrt{1 + 2 \int_0^x f(s) ds} \leq 1 + x \Rightarrow f(x) \leq \sqrt{1 + 2 \int_0^x f(s) ds} \leq 1 + x.$$

(2) 注意到

$$\begin{aligned} \left[\int_0^t f(s)g(s)ds \exp \left(- \int_0^t g(s)ds \right) \right]' &= f(t)g(t) \exp \left(- \int_0^t g(s)ds \right) - g(t) \int_0^t f(s)g(s)ds \exp \left(- \int_0^t g(s)ds \right) \\ &\leq Kg(t) \exp \left(- \int_0^t g(s)ds \right) = \left[K - K \exp \left(- \int_0^t g(s)ds \right) \right]', \end{aligned}$$

两边积分得到

$$\int_0^1 f(s)g(s)ds \exp \left(- \int_0^1 g(s)ds \right) \leq K - K \exp \left(- \int_0^1 g(s)ds \right) \Rightarrow f(1) \leq K + K \int_0^1 f(s)g(s)ds \leq K \exp \left(\int_0^1 g(s)ds \right).$$

【编者注】请大家在积分时注意从相同起点开始积分, 这里补上常数 K 也是为了保证两边在 $t = 0$ 处都取 0. 这个题有微分方程背景, 可以先看懂答案, 再试图理解.

3 积分的进一步性质, 近似计算与应用

3.1 问题

1. $f(x) \in C[a, b]$, 且对任意 $g(x) \in C^\infty[a, b]$ 满足 $g(a) = g(b) = 0$ 都有 $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$. 证明 $f(x) \equiv 0$.
2. $f(x) \in R[0, 1]$, $0 < m \leq f(x) \leq M$. 证明 $\int_0^1 f(x)dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)}dx \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}$.
3. 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 且在任何有限闭区间上可积. 证明对于任意的 $[a, b]$, $\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)|dx = 0$.
4. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 证明 $\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx$. (能试着用定积分第二中值定理吗?)
5. 已知 $b > e^2$, 证明 $\int_{e^2}^b \frac{dx}{\ln x} < \frac{2b}{\ln b}$. BTW, 你能不能找到最优常数 $C \geq 0$, 使得 $\int_{e^2}^b \frac{dx}{\ln x} + C \leq \frac{2b}{\ln b}$ 恒成立.
6. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义且内闭可积, $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy(x+y)$, 求 $f(x)$.
7. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上是凸函数. 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上内闭可积, 且 $F(x) := \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt$ 也是 $\mathbb{R}_+$ 上的凸函数.
8. $f(x) \in C^2[a, b]$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $\int_a^b f(x)dx - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{f''(\xi)(b-a)^3}{24}$.
9. $f(x) \in D[0, 1]$, $f'(x) \in R[0, 1]$, $|f'(x)| \leq M$. 定义 $A_n = \int_0^1 f(x)dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$. (1) 证明 $|A_n| \leq \frac{M}{2n}$. (2) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} nA_n$.

想一想: 你能不能推广到高阶光滑和高维情形?

一般情况下, 若 d 维函数 $f(x) \in D^k[0, 1]^d$ (或任意紧集), 那么 k 阶面积法对定积分的逼近速率是 $O(n^{-\frac{k}{d}})$. 这反映了维数灾难 (curse of dimensionality). 你有什么好的办法?

10. 试求由抛物线 $y^2 = 2x$ 与过其焦点的弦所围的图形面积的最小值.
11. 半径为 R 的球正好有一半沉入水中, 球的密度为 1. 现将球从水中匀速取出, 需要做多少功?
12. 求质量分布均匀的对数螺旋线 $r = e^\theta$ 在 $(r, \theta) = (1, 0)$ 和 $(r, \theta) = (e^\phi, \phi)$ 之间一段的重心坐标.
13. 求双扭线 $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$ 绕轴 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 旋转一周所得的曲面的面积.
14. 证明 π 是无理数. 可以按照以下步骤: (1) 设 $\pi = \frac{a}{b}, a, b \in \mathbb{Z}$, 定义 $f(x) = \frac{b^n x^n (\pi - x)^n}{n!}$, 证明 $\forall i \in \mathbb{N}_+, f^{(i)}(0), f^{(i)}(\pi)$ 都是整数. (2) 证明定积分 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx$ 也是整数. (3) 证明 $0 < \int_0^\pi f(x) \sin x dx < 1$, 得到矛盾.
15. (Jensen 不等式). 凸函数 $\varphi(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, p(x) : [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ 可积且 $\int_a^b p(x) dx > 0$. 证明对于任意 $f(x) \in R[a, b]$,

$$\varphi\left(\frac{\int_a^b f(x)p(x)dx}{\int_a^b p(x)dx}\right) \leq \frac{\int_a^b \varphi(f(x))p(x)dx}{\int_a^b p(x)dx}.$$

3.2 解答

1. 用反证法. WLOG 设 $f(x_0) > 0$, 由连续性知 $\exists \delta > 0$ s.t. $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset [a, b], f(x) > \frac{f(x_0)}{2}$. 从而定义

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x_0)}{2}, & x \in [x_0 - \frac{\delta}{2}, x_0 + \frac{\delta}{2}] \\ 0, & x \in [a, x_0 - \delta] \cup [x_0 + \delta, b], \\ C^\infty \text{ 连接, } & \text{otherwise} \end{cases}$$

此时 $\int_a^b f(x)g(x)dx \geq \int_{x_0 - \frac{\delta}{2}}^{x_0 + \frac{\delta}{2}} \frac{f^2(x_0)}{4} dx > 0$, 矛盾.

2. 注意到 $(M - f(x))\left(\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{m}\right) \leq 0$, 因此 $\int_0^1 (M - f(x))\left(\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{m}\right) dx \leq 0 \Leftrightarrow M \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx + \frac{1}{m} \int_0^1 f(x) dx \leq 1 + \frac{M}{m}$. 利用均值不等式, $\text{LHS} \geq 2\sqrt{\frac{M}{m}} \sqrt{\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx} \Rightarrow \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \leq \frac{(m + M)^2}{4mM}$.

3. $\forall \varepsilon > 0$, 存在连续函数 $g(x)$ 满足 $\int_{a-1}^{b+1} |f(x) - g(x)| dx < \frac{\varepsilon}{3}$. 因此

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx &\leq \int_a^b |f(x+h) - g(x+h)| dx + \int_a^b |g(x+h) - g(x)| dx + \int_a^b |g(x) - f(x)| dx \\ &\leq 2 \int_{a-1}^{b+1} |f(x) - g(x)| dx + \int_a^b |g(x+h) - g(x)| dx. \end{aligned}$$

由一致连续性知 $\exists H > 0$ s.t. $\forall x, x' \in [a-1, b+1], |x - x'| < H, |g(x) - g(x')| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)}$. 取 $h < H$ 知 $\text{RHS} < \varepsilon$. 这意味着原极限为 0.

4. $f(x)$ 单调, 并考虑 $g(x) = x - \frac{a+b}{2}$. 由定积分第二中值定理,

$$\begin{aligned} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x) dx &= f(a) \int_a^\xi \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx + f(b) \int_\xi^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx \\ &= f(a) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx + (f(b) - f(a)) \int_\xi^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx = (f(b) - f(a)) \frac{1}{2} (b - \xi)(\xi - a) \geq 0. \end{aligned}$$

5. 考虑 $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\ln x}$, 从而 $f'(x) = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} > 0 \Rightarrow f(x)$ 单调递增. 因此由定积分第二中值定理, $\exists \xi \in [e^2, b]$ 使得

$$\int_{e^2}^b \frac{dx}{\ln x} = \int_{e^2}^b \frac{\sqrt{x}}{\ln x} \frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{b}}{\ln b} \int_\xi^b \frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{2\sqrt{b}}{\ln b} (\sqrt{b} - \sqrt{\xi}) < \frac{2b}{\ln b}.$$

【编者注】上述做法纯扯淡. 构造 $g(b) = \frac{2b}{\ln b} - \int_{e^2}^b \frac{dx}{\ln x}$, 则 $g'(b) = \frac{2 \ln b - 2}{(\ln b)^2} - \frac{1}{\ln b} = \frac{\ln b - 2}{(\ln b)^2} > 0 \Rightarrow g(b) > g(e^2) = e^2$.

6. 等式左右两边对 x 积分, 得到 $\int_y^{x+y} f(t)dt = \int_0^x f(t)dt + xf(y) + \frac{x^3y}{3} + \frac{x^2y^2}{2}$. 类似有 $\int_x^{x+y} f(t)dt = \int_0^y f(t)dt + yf(x) + \frac{xy^3}{3} + \frac{x^2y^2}{2}$. 两式相减得 $xf(y) + \frac{x^3y}{3} = yf(x) + \frac{xy^3}{3}$, 即是 $\frac{f(x)}{x} - \frac{x^2}{3} = \frac{f(y)}{y} - \frac{y^2}{3}$. 从而 $\frac{f(x)}{x} - \frac{x^3}{3} \equiv C \Rightarrow f(x) = \frac{x^3}{3} + Cx$. 经验证符合题意.

7. 凸函数开区间上连续 $\Rightarrow$ 闭区间上可积. 由 $F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = \int_0^x f\left(\frac{t}{x} \cdot x\right) d\frac{t}{x} = \int_0^1 f(ux)du \Rightarrow F\left(\sum_{i=1}^n t_i x_i\right) = \int_0^1 f\left(\sum_{i=1}^n t_i(ux_i)\right) du \leq \int_0^1 \sum_{i=1}^n t_i f(ux_i) du = \sum_{i=1}^n t_i F(x_i)$ 知 $F(x)$ 凸.

8. 由分部积分和定积分第一中值定理,

$$\begin{aligned} \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)d(x-a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) \frac{b-a}{2} - \int_a^{\frac{a+b}{2}} f'(x)d\frac{(x-a)^2}{2} \\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) \frac{b-a}{2} - f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \frac{(b-a)^2}{8} + \int_a^{\frac{a+b}{2}} \frac{(x-a)^2}{2} f''(x)dx \\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) \frac{b-a}{2} - f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \frac{(b-a)^2}{8} + f''(\xi_1) \int_a^{\frac{a+b}{2}} \frac{(x-a)^2}{2} dx. \end{aligned}$$

同理,

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right) \frac{b-a}{2} + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \frac{(b-a)^2}{8} + f''(\xi_2) \int_{\frac{a+b}{2}}^b \frac{(x-b)^2}{2} dx.$$

两式相加得 $\int_a^b f(x)dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + (f''(\xi_1) + f''(\xi_2)) \frac{(b-a)^3}{48} \stackrel{\text{Darboux}}{=} f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + f''(\xi) \frac{(b-a)^3}{24}$.

9. (1) 直接计算即可:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x)dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right) dx \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| dx \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} M \left(\frac{k}{n} - x \right) dx = \sum_{k=1}^n \frac{M}{2n^2} = \frac{M}{2n}. \end{aligned}$$

(2) 注意到

$$A_n = \int_0^1 f(x)dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{f(\frac{k-1}{n}) + f(\frac{k}{n})}{2} + \frac{1}{2n} (f(0) - f(1)) = \sum_{k=1}^n \left(\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)dx - \frac{f(\frac{k-1}{n}) + f(\frac{k}{n})}{2n} \right) + \frac{1}{2n} (f(0) - f(1)).$$

利用分部积分,

$$\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)dx = \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)d\left(x - \frac{2k-1}{2n}\right) = f(x)\left(x - \frac{2k-1}{2n}\right) \Big|_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} - \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right) f'(x)dx := \frac{f(\frac{k-1}{n}) + f(\frac{k}{n})}{2n} - B_n^k,$$

其中

$$\begin{aligned} B_n^k &= \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right) f'(x)dx = \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{2k-1}{2n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right) f'(x)dx + \int_{\frac{2k-1}{2n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right) f'(x)dx \\ &= f'(\xi_{k,1}) \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{2k-1}{2n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right) dx + f'(\xi_{k,2}) \int_{\frac{2k-1}{2n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{2k-1}{2n}\right) dx = -\frac{f'(\xi_{k,1})}{8n^2} + \frac{f'(\xi_{k,2})}{8n^2}. \end{aligned}$$

综上所述, 我们有

$$\begin{aligned} nA_n &= \sum_{k=1}^n \frac{f'(\xi_{k,2}) - f'(\xi_{k,1})}{8n} + \frac{f(0) - f(1)}{2} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} nA_n &= \frac{1}{8} \left(\int_0^1 f'(x)dx - \int_0^1 f'(x)dx \right) + \frac{f(0) - f(1)}{2} = \frac{f(0) - f(1)}{2}. \end{aligned}$$

10. 设弦方程为 $x - \frac{1}{2} = ky$, 与抛物线交点纵坐标为 y_1, y_2 , 则围成区域的面积 $S = \int_{y_1}^{y_2} \left(ky + \frac{1}{2} - \frac{y^2}{2} \right) dy = \frac{k}{2}(y_2 - y_1)(y_2 + y_1) + \frac{1}{2}(y_2 - y_1) - \frac{1}{6}(y_2 - y_1)(y_2^2 + y_1y_2 + y_1^2)$. 联立直线与抛物线, 由韦达定理知 $y_1 + y_2 = 2k, y_1y_2 = -1$. 则 $S = \frac{2}{3}(k^2 + 1)^{\frac{3}{2}}$. 因此 $k = 0$ 时面积最小, 为 $\frac{2}{3}$.

11. 球心向上移动距离 h 时, 球位于水外的体积为 $V(h) = \frac{1}{2} \frac{4}{3} \pi R^3 + \int_0^h \pi (\sqrt{R^2 - z^2})^2 dz = \frac{2}{3} \pi R^3 + \pi \left(R^2 h - \frac{1}{3} h^3 \right)$. 对应位移 $[h, h + dh]$ 所做的微功 $dW = gV(h)\rho dh$. 从而 $W = g \int_0^R V(h)dh = g \left(\frac{2}{3} \pi R^4 + \frac{5}{12} \pi R^4 \right) = \frac{13}{12} g \pi R^4$.

12. $\bar{x} = \frac{\int_0^\phi e^{2\theta} \cos \theta d\theta}{\int_0^\phi e^\theta d\theta} = \frac{e^{2\phi}(\sin \phi + 2 \cos \phi) - 2}{5(e^\phi - 1)}, \bar{y} = \frac{\int_0^\phi e^{2\theta} \sin \theta d\theta}{\int_0^\phi e^\theta d\theta} = \frac{e^{2\phi}(2 \sin \phi - \cos \phi) + 1}{5(e^\phi - 1)}$.

13. 原命题等价于 $r^2 = 2a^2 \sin 2\theta$ 绕极轴旋转一周所得的曲面的面积. 改写成平面坐标系 $\begin{cases} x = a\sqrt{2 \sin 2\theta} \cos \theta \\ y = a\sqrt{2 \sin 2\theta} \sin \theta \end{cases}$, 则

面积 $S = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\pi y(\theta) \sqrt{x'(\theta)^2 + y'(\theta)^2} d\theta = 8\pi a^2$.

14. (1) 注意到 $f(x)$ 是一个次数从 n 到 $2n$ 的多项式. 至于 $f^{(i)}(0)$ 是不是整数, 我们只需讨论求导后的非零常数项. 此时 $i \geq n$, 求导后得到的非零常数值是 $i!c$, 且 c 是整数除以 $n!$ 得到的有理数, 从而 $i!c$ 是整数. 由于 $f(x) = f(\pi - x) \Rightarrow f^{(i)}(\pi) = (-1)^n f^{(i)}(0)$, 因此 $f^{(i)}(\pi)$ 也是整数.

(2) 由分部积分, $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = f(x)(-\cos x)|_0^\pi + \int_0^\pi f'(x) \cos x dx = f(0) + f(\pi) + f'(x) \sin x|_0^\pi - \int_0^\pi f''(x) \sin x dx = f(0) + f(\pi) - \int_0^\pi f''(x) \sin x dx$. $f(x)$ 是 $2n$ 此多项式, 重复以上过程, 最后的结果是 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = f(0) + f(\pi) - f''(0) - f''(\pi) + \dots + (-1)^n f^{(2n)}(0) + (-1)^n f^{(2n)}(\pi)$, 因此是整数.

(3) 在区间 $[0, \pi]$ 上成立 $0 \leq a - bx = b(\pi - x) \leq a$, 因此 $0 \leq f(x) = \frac{x^n(a - bx)^n}{n!} \leq \frac{\pi^n a^n}{n!}$, 从而 $0 < \int_0^\pi f(x) \sin x dx \leq \int_0^\pi f(x) dx < \frac{\pi^{n+1} a^n}{n!}$. 当 n 足够大时, $\frac{\pi^{n+1} a^n}{n!} < 1$.

15. WLOG $\int_a^b p(x) dx = 1$, 并设 $\int_a^b f(x)p(x) dx = c$, 任取 $k \in [\varphi'_-(c), \varphi'_+(c)]$, 构造“切”直线 $l: y = k(x - c) + \varphi(c)$. 由凸函数性质知 $\varphi(x) \geq l(x)$ 恒成立. 从而 $\varphi(c) = l(c) = k \left(\int_a^b f(x)p(x) dx - c \right) + \varphi(c) = \int_a^b [k(f(x) - c) + \varphi(c)] p(x) dx = \int_a^b l(f(x)) p(x) dx \leq \int_a^b \varphi(f(x)) p(x) dx$.

等周问题 (不要求掌握)

问题: 长为 L 的曲线何时围成区域面积最大? 答案: 圆 (一年级小学生皆可猜出).

证明: 设 D 为凸区域 (D 中任意两点连线都在 D 内). 设 $\Gamma: \begin{cases} x = x(s) \\ y = y(s) \end{cases} \in C^1[0, L]$, 此处选

择 Γ 的弧长为参数, 则 $x'(s)^2 + y'(s)^2 = 1$, 且 D 的面积为 $A = \int_0^L x dy = \int_0^L x(s) y'(s) ds$. 设

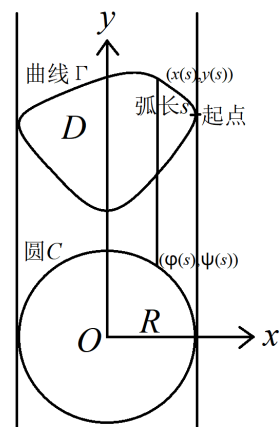
$C: \begin{cases} x = \varphi(s) = x(s) \\ y = \psi(s) \end{cases}$ 是以 O 为中心, R 为半径的圆, 此处选择 Γ 的弧长为参数, 则 C 的面

积为 $\pi R^2 = - \int_0^L y dx = - \int_0^L \psi(s) x'(s) ds$. 从而 $A + \pi R^2 = \int_0^L (x(s) y'(s) - \psi(s) x'(s)) ds \leq$

$\int_0^L \sqrt{(x(s) y'(s) - \psi(s) x'(s))^2} ds \leq \int_0^L \sqrt{(x'(s)^2 + y'(s)^2)(x(s)^2 + \psi(s)^2)} ds = RL$. 因此成立 $2\sqrt{A}\sqrt{\pi R^2} \leq A + \pi R^2 \leq$

$RL \Rightarrow A \leq \frac{L^2}{4\pi}$. 其中等号成立当且仅当以上每步相等, 尤其是 $(x(s) y'(s) - \psi(s) x'(s))^2 = (x'(s)^2 + y'(s)^2)(x(s)^2 + \psi(s)^2)$.

用右边减去左边得到 $(x(s) x'(s) + \psi(s) y'(s))^2 = 0$. 由于 $x(s)^2 + \psi(s)^2 = R^2$, 两边求导得 $x(s) x'(s) + \psi(s) \psi'(s) = 0 \Rightarrow \psi'(s) = y'(s), \psi(s) = y(s) + y_0$, 即 Γ 方程为 $x^2 + (y - y_0)^2 = R^2$, 圆也!



4 广义积分

4.1 问题

1. 讨论广义积分 $\int_1^{+\infty} \sin\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx$ 的收敛性与绝对收敛性.
2. 讨论广义积分 $\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^{\frac{3}{2}} \ln(1 + \frac{1}{x})} dx$ 的收敛性.
3. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^p} dx, p \geq 0, a \in \mathbb{R}$ 的收敛性.
4. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx$ 的收敛性.
5. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q |\sin x|^r} dx, p, q, r > 0$ 的收敛性.
6. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x}$ 的收敛性.
7. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^p} dx$ 的收敛性和绝对收敛性.
8. 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \cos^n \frac{1}{x} dx = 0$.
9. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上内闭可积, $f(+\infty) = A, f(-\infty) = B$. 证明 $\forall a \in \mathbb{R}$, 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} [f(x+a) - f(x)] dx$ 收敛, 并求其值.
10. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明 $\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx$ 收敛.
11. 广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $\forall k = 1, 2, \dots, n, u_k(x)$ 均单调有界. 证明 $\int_0^{+\infty} f(x) \prod_{k=1}^n u_k(x) dx$ 收敛.
12. 函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调, $g(x) \not\equiv 0$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 $T > 0$ 为周期的连续函数. 证明无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充要条件是无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x) |g(x)| dx$ 收敛.
13. $f(x), g(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上单调递减的连续正函数, 并且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx, \int_0^{+\infty} g(x) dx$ 发散. 记 $h(x) = \min\{f(x), g(x)\}$, 讨论 $\int_0^{+\infty} h(x) dx$ 的收敛性.
14. 求积分 $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$.
15. 求积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(x^2+1)(x^2+4)} dx$.
16. (Dirichlet 积分). 求积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$. 你可以利用恒等式 $\frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx$.
17. (Euler 积分). 求积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx$.
18. (Euler-Poisson 积分). 利用数列 $\left\{\left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n\right\}$ 的极限, 求积分 $I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$. (你可以使用如下命题: 当 $a \geq 1$ 时, $0 \leq e^{-x} - \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a \leq \frac{x^2}{a} e^{-x}$ 在区间 $[0, a]$ 上恒成立. 这由导数知识容易验证.)

想一想: 这个做法似乎不太显然. 你有什么其他办法?

由中学课本, 一元正态分布有密度函数 $p(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$, 本题所求积分正是其归一化常数. 事实上, 我们用多元微积分的办法很容易知道这个结果, 如何从正态分布中抽取样本也和多元微积分紧密相关.

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx\right)^2 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \int_{\mathbb{R}_{++}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy \stackrel{\text{极坐标换元}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} dr (re^{-r^2}) = \frac{\pi}{4}.$$

19. 利用余元公式 $\text{Beta}(p, 1-p) := \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{-p} dx = \frac{\pi}{\sin p\pi} (0 < p < 1)$ 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha}{1+x^\beta} dx$.
20. $a, b > 0$, 广义积分 $\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx$ 收敛, 证明 $\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(\sqrt{t^2 + 4ab}) dt$.
21. 计算极限 $\lim_{t \rightarrow 0+0} \frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{t}(e^x - x - 1)} dx$.

4.2 解答

1. 由带 Lagrange 余项的 Taylor 展开, $\sin\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \frac{\sin x}{x} - \frac{\cos(\xi(x))}{6} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^3$, 其中 $\xi(x) \in \left[0, \frac{\sin x}{x}\right] \cup \left[\frac{\sin x}{x}, 0\right]$. 由于 $\left|\frac{\cos(\xi(x))}{6} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^3\right| \leq \frac{1}{6x^3}$ 绝对收敛, 而 $\frac{\sin x}{x}$ 条件收敛, 因此原积分条件收敛.

2. 做变元替换 $t = \frac{1}{x}$ 知原积分为 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t dt}{t^{\frac{1}{2}} \ln(1+t)}$. 由于变上限积分 $\int_1^T \sin t dt$ 有界, $\frac{1}{t^{\frac{1}{2}} \ln(1+t)}$ 单调递减趋于 0, 因此由 Dirichlet 判别法知收敛.

3. (1) 当 $a \neq 0, p > 0$ 时, $\frac{1}{1+x^p}$ 单调递减趋于 0, $\int_0^N \cos ax dx$ 有界, 由 Dirichlet 判别法知收敛. (2) 当 $a \neq 0, p = 0$ 时显然发散. (3) 当 $a = 0, p > 1$ 时显然收敛. (4) 当 $a = 0, 0 \leq p \leq 1$ 时显然发散.

4. 记 $I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx \stackrel{x=\frac{1}{t}}{=} \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^{2-p}} dx$. 先讨论 I_1 , 有

$$I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx \stackrel{t=x+\frac{1}{x}}{=} \int_2^{+\infty} \frac{2^{p-1} \sin t}{(t + \sqrt{t^2 - 4})^{p-1} \sqrt{t^2 - 4}} dt.$$

(a) $p > 0$ 时, 变上限积分 $\int_2^A \sin t dt$ 有界, $\frac{1}{(t + \sqrt{t^2 - 4})^{p-1} \sqrt{t^2 - 4}}$ 在 t 充分大后单调递减趋于 0, 因此收敛.

(b) $p = 0$ 时, 后者在 t 充分大后单调且不趋于 0 或 $+\infty$, 由 Abel 判别法知与 $\int_2^{+\infty} \sin t dt$ 收敛性相同, 因此发散.

(c) $p < 0$ 时, 显然发散.

对于 I_2 可直接将 $2-p$ 代入 p , 利用之前的讨论得到 $2-p > 0$ 时收敛, 否则发散.

由于原积分收敛当且仅当 I_1, I_2 同时收敛, 因此其在 $0 < p < 2$ 时收敛.

5. 显然当 $q \leq p+1$ 时原积分发散. 当 $q > p+1$ 时, 一方面,

$$I = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_0^\pi \frac{(k\pi + t)^p}{1 + (k\pi + t)^q |\sin t|^r} dt \leq 2 \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1)^p \pi^p \int_0^\pi \frac{dt}{1 + (k\pi)^q |\frac{2}{\pi} t|^r} \leq C_1 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(k+1)^p}{k^{\frac{q}{r}}} \int_0^{2(k\pi)^{\frac{q}{r}}} \frac{dt}{1+t^r}.$$

另一方面,

$$I = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_0^\pi \frac{(k\pi + t)^p}{1 + (k\pi + t)^q |\sin t|^r} dt \geq \sum_{k=0}^{+\infty} (k\pi)^p \int_0^\pi \frac{dt}{1 + [(k+1)\pi]^q |t|^r} \geq C_2 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^p}{(k+1)^{\frac{q}{r}}} \int_0^{\pi[(k+1)\pi]^{\frac{q}{r}}} \frac{dt}{1+t^r}.$$

由于: (1) $r > 1$ 时 $\int_0^A \frac{dt}{1+t^r}$ 一致有界; (2) $r = 1$ 时 $\int_0^A \frac{dt}{1+t^r} \sim \ln A$; (3) $r < 1$ 时 $\int_0^A \frac{dt}{1+t^r} \sim A^{1-r}$; 因此原积分收敛当且仅当 $q > (p+1) \max(r, 1)$.

6. 函数恒正, 只需讨论有界性. 令 $u_k = \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{x dx}{1 + x^6 \sin^2 x}$, 则

$$\begin{aligned} u_k &\leq k\pi \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{dx}{1 + (k-1)^6 \pi^6 \sin^2 x} = k\pi \int_0^\pi \frac{dx}{1 + (k-1)^6 \pi^6 \sin^2 x} = 2k\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + (k-1)^6 \pi^6 \sin^2 x} \\ &\leq 2k\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + 4(k-1)^6 \pi^4 x^2} = \frac{k}{\pi(k-1)^3} \int_0^{(k-1)^3 \pi^3} \frac{dt}{1+t^2} \sim \frac{1}{2k^2}. \end{aligned}$$

由于 $\int_0^{n\pi} \frac{x dx}{1 + x^6 \sin^2 x} = \sum_{k=1}^n u_k \sim \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < +\infty$, 因此原广义积分收敛.

【编者注】这两题难度大了点, 主要目的是了解如何整体放缩 $\sin x$ 而不是只对其 $x \rightarrow 0$ 的部分做小量估计. 如果理解起来有困难, 至少先尝试读懂, 然后学会这个不等式: $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}], \frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$.

7. 先考虑收敛性. 显然 $p \leq 0$ 时发散. $p > 0$ 时, 由于 $\left| \int_a^A e^{\sin x} \sin 2x dx \right| = 2 \left| \int_{\sin a}^{\sin A} e^{\sin x} \sin x d \sin x \right| = 2|e^{\sin A}(\sin A - 1) - e^{\sin a}(\sin a - 1)| < 8e$, 且 $\frac{1}{x^p}$ 单调递减趋于 0, 因此由 Dirichlet 判别法, $\int_1^{+\infty} \frac{e^x \sin 2x}{x^p} dx$ 收敛, 我们只需考察积分在 0 处的性质. 由于当 $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^p} \sim \frac{2}{x^{p-1}}$, 因此 $p \geq 2$ 时发散, $0 < p < 2$ 时收敛. 再考虑绝对收敛性. $1 < p < 2$ 时, $\left| \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^p} \right| \leq \frac{e}{x^p}$, 因此绝对收敛. $0 < p \leq 1$ 时, $\left| \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^p} \right| \geq \frac{2^p}{e} \left| \frac{\sin 2x}{(2x)^p} \right| \geq \frac{1}{e} \left| \frac{\sin^2 2x}{(2x)^p} \right| = \frac{1}{2e} \left(\frac{1 - \cos 4x}{(2x)^p} \right)$, 而 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos 4x}{(2x)^p} dx$ 收敛, $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(2x)^p} dx$ 发散, 因此原积分条件收敛.
8. 做变换 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\int_0^1 \cos^n \frac{1}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\cos^n t}{t^2} dt = \int_1^A \frac{\cos^n t}{t^2} dt + \int_A^{+\infty} \frac{\cos^n t}{t^2} dt := I_1 + I_2.$$

对于 I_1 , 由定积分第二中值定理知 $\exists \xi_A \in [1, A]$ s.t. $|I_1| = \left| \int_1^{\xi_A} \cos^n t dt \right| \leq \int_1^A |\cos t|^n dt$. 因此对于任意固定的 A , 当 $n \rightarrow +\infty$ 时 $I_1 \rightarrow 0$. 对于 I_2 , 成立 $|I_2| \leq \int_A^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt = \frac{1}{A}$. 因此 $\forall \varepsilon > 0$, 选择 $A = \frac{2}{\varepsilon}$, 则 $|I_2| \leq \frac{\varepsilon}{2}$, 并选择充分大的 n 使得 $|I_1| < \frac{\varepsilon}{2}$. 此时 $|I| \leq \varepsilon$, 由极限定义知结论成立.

【编者注】你也可以直接使用 Lebesgue 控制收敛定理.

Lebesgue 控制收敛定理

$\Omega \subset \mathbb{R}^d$, 对于 $\forall n \in \mathbb{N}_+$, $f_n \in L^1(\Omega)$ (这里是在说 Lebesgue 可积), 且 f_n 几乎处处收敛到某个函数 f . 如果存在可积函数 $g \in L^1(\Omega)$ 使得 $\sup_n |f_n| \leq g$ 对于 $\forall x \in \Omega$ 恒成立, 那么 f 也 Lebesgue 可积, 且 $\int f_n dx \rightarrow \int f dx$.

于是乎, 由于存在控制函数 $g(t) = \frac{1}{t^2} \geq \left| \frac{\cos^n t}{t^2} \right|$ 且其在 $[1, +\infty)$ 上绝对可积, 因此必然有 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos^n t}{t^2} dt \rightarrow 0$.

9. 直接用定义. $\int_M^N [f(x+a) - f(x)] dx = \int_N^{N+a} f(x) dx - \int_M^{M+a} f(x) dx \xrightarrow{N \rightarrow +\infty, M \rightarrow -\infty} (A-B)a$.

10. 做变量替换 $t = x - \frac{1}{x}$, 知 $\int_0^{+\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^2+1} f\left(x - \frac{1}{x}\right) d\left(x - \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t + \sqrt{t^2+4}}{\sqrt{t^2+4}} f(t) dt$. 由于 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$ 收敛, $\frac{t + \sqrt{t^2+4}}{\sqrt{t^2+4}}$ 单调有界, 因此由 Abel 判别法知 $\int_0^{+\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx$ 收敛. 另一侧同理.

11. 由 Abel 判别法, $\int_0^{+\infty} f(x) u_1(x) dx$ 收敛, 而 $u_2(x)$ 单调有界, 因此 $\int_0^{+\infty} f(x) u_1(x) u_2(x) dx$ 收敛, 依此类推.

12. “ $\Rightarrow$ ”: 由无穷积分收敛, $f(x)$ 单调知可不妨设 $f(x) \geq 0$ 且单调递减, 那么由 $|g(x)|$ 的有界性立得结果.

“ $\Leftarrow$ ”: 由无穷积分收敛, $f(x)$ 单调, $g(x)$ 连续且不恒为 0 知可不妨设 $f(x) \geq 0$ 且单调递减, 并存在区间 $[a, b] \subset [0, T]$ 使得 $\forall x \in [a, b]$, $|g(x)| \geq m > 0$. 因此

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(nT+b) \leq \frac{1}{m(b-a)} \sum_{n=1}^{+\infty} f(nT+b) \int_{nT+a}^{nT+b} |g(x)| dx \lesssim \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{nT+a}^{nT+b} f(x) |g(x)| dx \leq \int_0^{+\infty} f(x) |g(x)| dx < +\infty,$$

由积分判别法立得结果.

13. 可收敛可发散. 可发散是显然的, 一个可收敛的例子是 $h(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \\ \frac{1}{x^2}, & x \in (1, +\infty) \end{cases}$, 然后交替构造 $f(x)$ 和 $g(x)$ 让

它们在许多区间为常数函数. 比如说, 他们在 $x = n$ 处分开后, 在接下来长度为 n^2 的区间里, 令 $f(x) \equiv \frac{1}{n^2}$, $g(x) = \frac{1}{x^2}$; 然后在长度为 1 的区间里, $f(x)$ 连续地连接两点 $\left(n^2 + n, \frac{1}{n^2}\right)$ 和 $\left(n^2 + n + 1, \frac{1}{(n^2 + n + 1)^2}\right)$, $g(x) \equiv \frac{1}{x^2}$; 再在接下来长度为 $(n^2 + n + 1)^2$ 的区间里, 令 $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $g(x) \equiv \frac{1}{(n^2 + n + 1)^2}$.

14. 做倒数变换, 知 $I(\alpha) = \int_{+\infty}^0 \frac{d\frac{1}{x}}{(1+x^{-2})(1+x^{-\alpha})} = I(-\alpha)$. 又有 $I(\alpha) + I(-\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$, 因此 $I(\alpha) \equiv \frac{\pi}{4}$.

$$15. I = \frac{1}{3} \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx - \frac{1}{3} \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+4} dx \stackrel{x=2x}{=} \frac{1}{3} \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx - \frac{1}{3} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(2x)}{(2x)^2+4} d(2x) = \frac{1}{6} \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx - \frac{\ln 2}{6} \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx \stackrel{x=e^t}{=} \frac{1}{6} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{te^t}{e^{2t}+1} dt - \frac{\pi \ln 2}{12} = -\frac{\pi \ln 2}{12}.$$

$$16. \text{ 对恒等式两边积分知 } \int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}} dx = \frac{\pi}{2}. \text{ 记 } f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}. \text{ 由于 } x \rightarrow 0 \text{ 时 } f(x) = O(x), \text{ 故 } f(x) \in R[0, \pi].$$

$$\text{由 R-L 引理知 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi f(x) \sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x dx = 0, \text{ 即是 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{x} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}} dx = \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{再利用恒等式 } \int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{x} dx = \int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{\sin x}{x} dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \text{ 立得结论.}$$

$$17. \text{ 由对称性知 } I = \frac{1}{2} \int_0^\pi \ln \sin x dx. \text{ 做变换 } x = 2x \text{ 知}$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin 2x dx = \frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx = \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2I \Rightarrow I = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

$$18. \text{ 记 } I_n = \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt. \text{ 做变元替换 } t = \sqrt{n} \sin x \text{ 知 } I_n = \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \sqrt{n} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \text{ 由}$$

$$\text{于 } \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2} dt, \text{ 因此只需求出极限 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\sqrt{n}} \left[e^{-t^2} - \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \right] dt. \text{ 在提示中令 } x = t^2, a = n,$$

$$\text{得到估计式 } 0 \leq \int_0^{\sqrt{n}} \left[e^{-t^2} - \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \right] dt \leq \frac{\int_0^{\sqrt{n}} t^4 e^{-t^2} dt}{n}. \text{ 当 } n \rightarrow +\infty \text{ 时右边分子上的广义积分收敛, 因此右边极限}$$

$$\text{为 } 0, \text{ 由夹逼原理知欲求极限存在且为 } 0. \text{ 从而 } \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

$$19. I = \int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha}{1+x^\beta} dx \stackrel{t=\frac{1}{1+x^\beta}}{=} \frac{1}{\beta} \int_0^1 t^{-\frac{\alpha+1}{\beta}} (1-t)^{\frac{\alpha+1}{\beta}-1} dt = \frac{1}{\beta} \text{Beta}\left(1 - \frac{\alpha+1}{\beta}, \frac{\alpha+1}{\beta}\right) = \frac{1}{\beta} \frac{\pi}{\sin \frac{\alpha+1}{\beta} \pi}.$$

$$20. \text{ 令 } t = ax - \frac{b}{x}, \text{ 则 } x = \frac{t + \sqrt{t^2 + 4ab}}{2a}, ax + \frac{b}{x} = \sqrt{t^2 + 4ab}, dx = \frac{t + \sqrt{t^2 + 4ab}}{2a\sqrt{t^2 + 4ab}} dt, \text{ 从而}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx &= \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\sqrt{t^2 + 4ab}) \frac{t + \sqrt{t^2 + 4ab}}{\sqrt{t^2 + 4ab}} dt \\ &= \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^0 f(\sqrt{t^2 + 4ab}) \frac{t + \sqrt{t^2 + 4ab}}{\sqrt{t^2 + 4ab}} dt + \frac{1}{2a} \int_0^{+\infty} f(\sqrt{t^2 + 4ab}) \frac{t + \sqrt{t^2 + 4ab}}{\sqrt{t^2 + 4ab}} dt \\ &= \frac{1}{2a} \int_0^{+\infty} f(\sqrt{t^2 + 4ab}) \frac{\sqrt{t^2 + 4ab} - t}{\sqrt{t^2 + 4ab}} dt + \frac{1}{2a} \int_0^{+\infty} f(\sqrt{t^2 + 4ab}) \frac{\sqrt{t^2 + 4ab} + t}{\sqrt{t^2 + 4ab}} dt \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(\sqrt{t^2 + 4ab}) dt. \end{aligned}$$

$$21. \text{ 利用带 Lagrange 余项的 Taylor 展开和变元替换 } x = x\sqrt{t}, \text{ 我们有}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{t}(e^x - x - 1)} dx &= \frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{t} \frac{e^{\xi(x)} x^2}{2}} dx \quad (0 \leq \xi(x) \leq x) \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\frac{e^{\xi(x\sqrt{t})} x^2}{2}} dx \\ &= \int_0^M e^{-\frac{e^{\xi(x\sqrt{t})} x^2}{2}} dx + \int_M^{+\infty} e^{-\frac{e^{\xi(x\sqrt{t})} x^2}{2}} dx := I_1(t) + I_2(t). \end{aligned}$$

$$\text{对于 } I_1, \text{ 由于 } \lim_{t \rightarrow 0+0} e^{-\frac{e^{\xi(x\sqrt{t})} x^2}{2}} = e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ 且有一致性 } \lim_{t \rightarrow 0+0} \sup_{x \in [0, M]} \left| e^{-\frac{e^{\xi(x\sqrt{t})} x^2}{2}} - e^{-\frac{x^2}{2}} \right| = 0, \text{ 因此 } \lim_{t \rightarrow 0+0} I_1(t) = \int_0^M e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

$$\text{对于 } I_2, \text{ 我们有 } |I_2(t)| \leq \int_M^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \text{ 恒成立. 因此我们取充分大的 } M, \text{ 此时有}$$

$$\left| I_1(t) + I_2(t) - \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right| \leq \left| I_1(t) - \int_0^M e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right| + |I_2(t)| + \left| \int_0^M e^{-\frac{x^2}{2}} dx - \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

$$\text{对充分小的 } t \text{ 成立. 因此原极限值为 } \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

5 正项级数与任意项级数

5.1 问题

1. 讨论级数 $\sum_{n=4}^{+\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln n)}}$ 的收敛性.
2. 讨论级数 $\sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{2}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}} + \cdots$ 的收敛性.
3. $0 < a_1 < \frac{\pi}{2}, a_n = \sin a_{n-1}$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^p$ 的收敛性.
4. $a_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$ 的收敛性.
5. $0 < p < 1, a_1 > 0, a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n^p}$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的收敛性.
6. (Bertrand 判别法). 对于正项级数, 证明:
$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln n \left[n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ 收敛} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln n \left[n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ 发散} \end{cases}.$$
7. 计算级数 $\sum_{k=2}^{+\infty} \arctan \frac{2}{4k^2 - 4k + 1}$.
8. $f(x) \in D[1, +\infty)$, 且 $\int_1^{+\infty} |f'(x)| dx$ 收敛, 证明广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 与无穷级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$ 同敛散.
9. 如果对任意以 0 为极限的数列 $\{x_n\}$ 都有 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 也收敛. 绝对收敛性呢?
10. 是否存在部分和序列有界且通项趋于 0 的发散级数?
11. 讨论级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin n}{\ln n}$ 的收敛性和绝对收敛性.
12. 讨论下列级数的收敛性: (1) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \sin n}{n}$; (2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n}$; (3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n}{\sqrt{n} + \sin n}$.
13. $p, q > 0$, 讨论级数 $1 - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} + \cdots$ 的收敛性与绝对收敛性.
14. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} na_n$ 收敛, 证明: (1) $\forall k \in \mathbb{N}_+, \sum_{n=1}^{+\infty} na_{n+k}$ 收敛; (2) $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} na_{n+k} = 0$.
15. $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 数列 $p_n > 0$ 且单调递增趋于 $+\infty$. 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n p_k a_k}{p_n} = 0$.
16. 计算级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(\sqrt{5}n)}{n}$.
17. 给出级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 的一个显式重排使其收敛到 $\ln 6$.

5.2 解答

1. 当 $e^k \leq n \leq e^{k+1}$ 时, $\frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln n)}} \geq \frac{1}{(k+1)^{\ln(k+1)}}$, 从而 $\sum_{n \in [e^k, e^{k+1}]} \frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln n)}} \geq \frac{e^{k+1} - e^k - 2}{(k+1)^{\ln(k+1)}} \rightarrow +\infty$, 因此发散.
2. 注意到 $\sqrt{2} = 2 \sin \frac{\pi}{4}$, $\sqrt{2 - \sqrt{2}} = \sqrt{2 - 2 \cos \frac{\pi}{4}} = 2 \sin \frac{\pi}{8}$, $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} = \sqrt{2 - \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{4}}} = \sqrt{2 - 2 \cos \frac{\pi}{8}} = 2 \sin \frac{\pi}{16}$, 依此类推, 再利用 $\sin x \sim x$ 知原级数收敛.
3. 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n^2 \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{\sin^2 a_n} - \frac{1}{a_n^2}} = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{1}{\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}} = 3$, 因此 $a_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}, a_n^p \sim \left(\frac{3}{n}\right)^{\frac{p}{2}}$, 而当 $p \leq 2$ 时级数发散, $p > 2$ 时级数收敛.

4. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛 $\Rightarrow \frac{1}{a_n} \rightarrow 0 \Rightarrow a_n \rightarrow +\infty$. 因此可按从小到大顺序将 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 重排为 $a_{\phi(1)} \leq a_{\phi(2)} \leq \cdots \leq a_{\phi(n)} \leq \cdots$.

令 $b_n = \frac{n}{a_{\phi(1)} + a_{\phi(2)} + \cdots + a_{\phi(n)}}$, 则 $\{b_n\}$ 单调递减, 且 $b_{2n} = \frac{2n}{a_{\phi(1)} + \cdots + a_{\phi(2n)}} \leq \frac{2n}{a_{\phi(n)} + \cdots + a_{\phi(2n)}} \leq \frac{2n}{na_{\phi(n)}} = \frac{2}{a_{\phi(n)}}$, 故 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n < +\infty$. 又因为 $\frac{n}{a_1 + \cdots + a_n} \leq b_n$, 因此 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{a_1 + \cdots + a_n}$ 收敛.

5. 法 1: 注意到 a_n 单调递减, 且 $a_{n+1} - a_n = -a_{n+1}a_n^p \Rightarrow a_{n+1} = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^p} < \frac{a_n - a_{n+1}}{\xi_n^p} \stackrel{\text{微分中值定理}}{=} \frac{1}{1-p} (a_n^{1-p} - a_{n+1}^{1-p})$. 然后两边累加得到收敛性.

法 2: 注意到 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, 因此 $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{1-p} = 0$, 然后有

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{2-p} a_n \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^{2-p} - n^{2-p}}{a_n^{p-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (2-p) \int_n^{n+1} (xa_n)^{1-p} dx \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (2-p)((n+1)a_n)^{1-p} = 0,$$

知 $a_n \lesssim \frac{1}{n^{2-p}}$, 故原级数收敛.

6. 先证明第一种情况. 由条件知 $\exists r > 1$ 使得当 n 足够大时, $\ln n \left[n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] > r \Leftrightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{n \ln n}{(n+1) \ln n + r}$ 成立. 又可以验证当 $1 < p < r$ 且 n 足够大时, 成立

$$\frac{n \ln n}{(n+1) \ln n + r} < \frac{n \ln^p n}{(n+1) \ln^p(n+1)} \Leftrightarrow \frac{(n+1)[\ln^p(n+1) - \ln^p n]}{\ln^{p-1} n} < r.$$

这可以利用 $f(x) = x^p$ 的微分中值定理: $\exists \theta \in (0, 1)$ 使得

$$\text{LHS} = \frac{(n+1)p \ln^{p-1}(n+\theta)[\ln(n+1) - \ln n]}{\ln^{p-1} n} < p \underbrace{(n+1)[\ln(n+1) - \ln n]}_{\rightarrow 1} \underbrace{\frac{\ln^{p-1}(n+1)}{\ln^{p-1} n}}_{\rightarrow 1} \rightarrow p < r = \text{RHS}.$$

因此当 n 足够大时有 $\frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{n \ln^p n}{(n+1) \ln^p(n+1)} \Rightarrow a_n < \frac{C}{n \ln^p n}$. 由于 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{C}{n \ln^p n}$ 收敛, 因此 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛. 第二种情况是完全类似的, 只需把所有不等式反号.

7. 注意到 $\arctan \frac{2}{4k^2 - 4k + 1} = \arctan \frac{1}{2k-2} - \arctan \frac{1}{2k}$, 从而 $\sum_{k=2}^{+\infty} \arctan \frac{2}{4k^2 - 4k + 1} = \arctan \frac{1}{2}$.

8. 注意到

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=m}^{n-1} f(k) - \int_m^n f(x) dx \right| &\leq \sum_{k=m}^{n-1} \int_k^{k+1} |f(k) - f(x)| dx \leq \sum_{k=m}^{n-1} \int_k^{k+1} \int_k^x |f'(t)| dt dx \\ &\leq \sum_{k=m}^{n-1} \int_k^{k+1} \int_k^{k+1} |f'(t)| dx dt \leq \sum_{k=m}^{n-1} \int_k^{k+1} |f'(t)| dt = \int_m^n |f'(t)| dt, \end{aligned}$$

因此由 Cauchy 收敛准则知广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 与无穷级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$ 同敛散.

9. 不妨设 $a_n > 0$, 否则可将对应 x_n 反号, 题目条件与绝对收敛性结论不变. 如果 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散, 则可归纳构造数列 A_n ,

满足 $A_0 = 0, A_n = \inf_{k \in \mathbb{N}_+} \sum_{i=A_{n-1}+1}^k a_i \geq n$. 从而定义数列 $\{x_n\}$ 为 $A_1 - A_0$ 个 1, $A_2 - A_1$ 个 $\frac{1}{2}, \dots, A_n - A_{n-1}$ 个 $\frac{1}{n}, \dots$

的依次排列, 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$, 而 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x_n > 1 + 1 + \cdots = +\infty$. 因此 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 绝对收敛.

10. 存在. 一个例子为 $1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \dots$.

11. $\frac{1}{\ln n}$ 单调递减趋于 0, $\sum_{n=2}^k \sin n$ 对于 $\forall k \geq 1$ 有一致上界, 由 Dirichlet 判别法知级数收敛. 又因为 $\left| \frac{\sin n}{\ln n} \right| \geq \frac{\sin^2 n}{\ln n} =$

$\frac{1 - \cos 2n}{2 \ln n} = \frac{1}{2 \ln n} - \frac{\cos 2n}{\ln n}$, 而 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\cos 2n}{\ln n}$ 收敛, $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{2 \ln n}$ 发散, 因此级数不绝对收敛.

12. (1) 注意到 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \sin n}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n+n\pi)}{n}$. 部分和序列 $\sum_{n=1}^k \sin(n+n\pi)$ 有界, $\frac{1}{n}$ 单调递减趋于 0, 由 Dirichlet 判别法知收敛.

(2) 合并同号项, 则级数改写为 $\sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k b_k$, 其中 $b_k = \frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2+1} + \cdots + \frac{1}{(k+1)^2-1} \leq \frac{2k+1}{k^2} \rightarrow 0$. 另一方面,

$$b_k \geq \int_0^1 \frac{1}{k^2+x} dx + \int_1^2 \frac{1}{k^2+x} dx + \cdots + \int_{2k}^{2k+1} \frac{1}{k^2+x} dx = \int_0^{2k+1} \frac{1}{k^2+x} dx = \ln \frac{(k+1)^2}{k^2},$$

$$b_{k+1} \leq \int_{-1}^0 \frac{1}{(k+1)^2+x} dx + \cdots + \int_{2k+1}^{2k+2} \frac{1}{(k+1)^2+x^2} dx = \int_{-1}^{2k+2} \frac{1}{(k+1)^2+x^2} dx = \ln \frac{(k+1)^2+2(k+1)}{k(k+2)},$$

这意味着 $b_k - b_{k+1} \geq \ln \frac{k(k+1)}{(k+2)(k+3)} \geq 0$. 因此由 Leibniz 判别法知收敛.

(3) 首先由 Dirichlet 判别法易知级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n}{\sqrt{n}}$ 收敛. 注意到 $\frac{\sin n}{\sqrt{n} + \sin n} - \frac{\sin n}{\sqrt{n}} = \frac{\sin^2 n}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + \sin n)}$, 且成立估计

$$\frac{1 - \cos 2n}{2\sqrt{n}(\sqrt{n} + 1)} = \frac{\sin^2 n}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + 1)} \leq \frac{\sin^2 n}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + \sin n)} \leq \frac{\sin^2 n}{\sqrt{n}(\sqrt{n} - 1)} = \frac{1 - \cos 2n}{2\sqrt{n}(\sqrt{n} - 1)}.$$

但级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}(\sqrt{n} \pm 1)}$ 均发散, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos 2n}{2\sqrt{n}(\sqrt{n} \pm 1)}$ 均收敛 (Abel 判别法), 因此级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2 n}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + \sin n)}$ 发散, 从而原级数可写成一个收敛级数和一个发散级数的和, 故发散.

13. (a) 当 $p > 1, q > 1$ 时, $|a_n| \leq \frac{1}{n^{\min(p,q)}}$, 因此绝对收敛.

(b) 当 $0 < p = q \leq 1$ 时, 由 Leibniz 判别法知条件收敛.

(c) 当 $p > 1, 0 < q \leq 1$ 或 $0 < p \leq 1, q > 1$ 时, 级数正部 (或负部) 收敛, 负部 (或正部) 发散, 因此发散.

(d) 当 $0 < p < q \leq 1$ 时, 由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q}}{\frac{1}{(2n-1)^p}} = 1$ 知级数发散.

(e) 当 $0 < q < p \leq 1$ 时, 由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{(2n)^q} + \frac{1}{(2n+1)^p}}{-\frac{1}{(2n)^q}} = 1$ 知级数发散.

14. (1) $\sum_{n=1}^{+\infty} (n+k)a_{n+k}$ 收敛, $\frac{n}{n+k}$ 随 n 单调有界, 由 Abel 判别法知收敛. (2) 记 $R_n = \sum_{k=n}^{+\infty} ka_k$. 则

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=1}^m na_{n+k} \right| &= \left| \sum_{n=1}^m \frac{n}{n+k} (n+k)a_{n+k} \right| = \left| \sum_{n=1}^m \frac{n}{n+k} (R_{n+k-1} - R_{n+k}) \right| \\ &= \left| \frac{1}{k+1} R_k - \frac{m}{k+m} R_{k+m} + \sum_{n=1}^{m-1} R_{n+k} \left(\frac{n+1}{n+k+1} - \frac{n}{n+k} \right) \right| \\ &\leq \frac{1}{k+1} |R_k| + \frac{m}{k+m} |R_{k+m}| + \sup_{k+1 \leq j \leq n+m-1} |R_j| \sum_{n=1}^{m-1} \left(\frac{n+1}{n+k+1} - \frac{n}{n+k} \right) \\ &\leq \frac{1}{k+1} |R_k| + \frac{m}{k+m} |R_{k+m}| + \sup_{j \geq k+1} |R_j| \left(\frac{m}{k+m} - \frac{1}{k+1} \right) \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow +\infty$, 得到 $\left| \sum_{n=1}^{+\infty} na_{n+k} \right| \leq \frac{1}{k+1} |R_k| + \sup_{j \geq k+1} |R_j| \leq 2 \sup_{j \geq k} |R_j| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$.

15. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 并设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$ 且 $|S_n| \leq M$ 恒成立. 则

$$\sum_{k=1}^n p_k a_k = p_1 S_1 + \sum_{k=2}^n p_k (S_k - S_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (p_k - p_{k+1}) + S_n p_n.$$

这意味着

$$\frac{\sum_{k=1}^n p_k S_k}{p_n} = S_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k \frac{p_{k+1} - p_k}{p_n} = (S_n - S) - \sum_{k=1}^{n-1} (S_k - S) \frac{p_{k+1} - p_k}{p_n} + S \frac{p_1}{p_n}.$$

当 n 充分大时, $|S_n - S| < \frac{\varepsilon}{6}$, $\left|S \frac{p_1}{p_n}\right| < \frac{\varepsilon}{6}$. 对于第二项, 由极限定义, $\exists N_1 > 1$, s.t. $\forall n \geq N_1, |S_n - S| < \frac{\varepsilon}{2}$. 从而我们有

$$\left|\sum_{k=1}^{n-1} (S_k - S) \frac{p_{k+1} - p_k}{p_n}\right| \leq 2M \sum_{k=1}^{N_1} \frac{p_{k+1} - p_k}{p_n} + \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k=N_1+1}^{n-1} \frac{p_{k+1} - p_k}{p_n} \leq 2M \frac{p_{N_1+1} - p_1}{p_n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

由极限定义, $\exists N_2 > N_1$, s.t. $\forall n \geq N_2, \frac{p_{N_1+1} - p_1}{p_n} < \frac{\varepsilon}{12M}$. 此时 $\left|\sum_{k=1}^{n-1} (S_k - S) \frac{p_{k+1} - p_k}{p_n}\right| < \frac{2\varepsilon}{3}$, 从而有 $\left|\frac{\sum_{k=1}^n p_k S_k}{p_n}\right| < \varepsilon$.

这表明其极限值为 0.

$$16. S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin \sqrt{5}k}{k} = - \int_{\sqrt{5}}^{\pi} \sum_{k=1}^n \cos kt dt = - \int_{\sqrt{5}}^{\pi} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t - \sin \frac{t}{2}}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = - \int_{\sqrt{5}}^{\pi} \frac{1}{2 \sin \frac{t}{2}} \sin(n + \frac{1}{2})t dt + \frac{1}{2}(\pi - \sqrt{5}) \xrightarrow{R-L} \frac{1}{2}(\pi - \sqrt{5}).$$

17. 我们证明一个更广泛的结论: 先排 p 项正的, 再排 q 项负的, 级数会收敛到 $\ln \left(2\sqrt{\frac{p}{q}}\right)$.

记 A_n 是新级数前 n 项的部分和, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + c + \alpha(n)$, 其中 c 是欧拉常数, $\alpha(n)$ 是 $n \rightarrow +\infty$ 的无穷小量. 则

$$A_{n(p+q)} = S_{2np} - \frac{1}{2}S_{np} - \frac{1}{2}S_{nq} = \ln \left(2\sqrt{\frac{p}{q}}\right) + o(1), \text{ 故 } \lim_{n \rightarrow +\infty} A_{n(p+q)} = \ln \left(2\sqrt{\frac{p}{q}}\right). \text{ 另一方面, 对 } \forall l \in \{1, 2, \dots, p+q\},$$

$$|A_{n(p+q)+l} - A_{n(p+q)}| \leq \max \left\{ \sum_{k=np}^{(n+1)p-1} \frac{1}{2k+1}, \sum_{k=nq}^{(n+1)q-1} \frac{1}{2k+2} \right\} \leq \max \left\{ \frac{p}{2np+1}, \frac{q}{2nq+2} \right\} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} A_{n(p+q)} = \ln \left(2\sqrt{\frac{p}{q}}\right).$$

6 数项级数的运算与无穷乘积

6.1 问题

1. 记 $a_n = \prod_{k=1}^n \frac{k - \arctan k}{k}$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的收敛性.

2. 已知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, $a_n - a_{n+1} \leq \frac{1}{n(n+1)}$. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 的收敛性.

3. 已知 $a_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 且级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛. (1) 如果 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 绝对收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} \tan a_n$ 也绝对收敛; (2) 如果 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 只是条件收敛, 讨论 $\sum_{n=1}^{+\infty} \tan a_n$ 的收敛性.

4. 证明级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n^2}{n}$ 条件收敛.

5. $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = A$ 且绝对收敛, $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n = B$ 且条件收敛, 证明它们的 Cauchy 乘积收敛且 $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n = AB$.

6. 对于两个发散级数, 它们的 Cauchy 乘积是否一定发散?

7. (1) 对于收敛级数和发散级数, 它们的 Cauchy 乘积是否一定发散?

(2) 对于正项收敛级数和正项发散级数, 它们的 Cauchy 乘积是否一定发散?

8. 不得利用 $e = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$, 证明 $\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}\right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!}\right) = 1$.

9. 设 $x \in (0, 1)$, 证明 $\prod_{n=1}^{+\infty} (1 + x^n) = \prod_{n=1}^{+\infty} (1 - x^{2n-1})^{-1}$.

10. (Euler 公式). 证明 $\sin x = x \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2 \pi^2}\right)$. 你可以将 $\sin[(2n+1)\phi]$ 写成关于 $\sin \phi$ 的多项式, 并利用零点求解.

11. 计算无穷乘积 $2 \left(\frac{2}{1}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3}\right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{8}{7}\right)^{\frac{1}{8}} \dots$. 你可以先写出通项公式, 然后逐步化简.

6.2 解答

1. $a_n = \exp \left[\sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{k - \arctan k}{k} \right) \right] \lesssim \exp \left[\sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{k - 1.2}{k} \right) \right] \asymp \exp \left(\sum_{k=1}^n -\frac{1.2}{k} \right) \asymp \exp(-1.2 \ln n) = n^{-1.2}$, 因此级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛.

2. 原题条件等价于 $\frac{1}{n} - a_n \geq \frac{1}{n+1} - a_{n+1}$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} - a_n = 0$, 因此由 Leibniz 判别法知 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n} - a_n \right)$ 收敛, 这等价于 $\sum_{n=1}^{+\infty} \left((-1)^{n+1} a_n + (-1)^n \frac{1}{n} \right)$ 收敛. 由于 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 也收敛.

3. (1) 由 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, 因此不妨设 $|a_n| < 1$. 此时 $|\tan a_n| < |a_n| \tan 1$, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{+\infty} \tan a_n$ 绝对收敛.

(2) 不一定. 一个反例是 $\begin{cases} a_{3k} = \frac{1}{\sqrt[3]{k}} \\ a_{3k+1} = \frac{1}{\sqrt[3]{k}} \\ a_{3k+2} = -\frac{2}{\sqrt[3]{k}} \end{cases}, k \in \mathbb{N}$. 显然 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛, 而 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^5$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^3$ 发散, 利用 $\tan x$ 的泰勒展开 $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + O(x^5)$ 知 $\sum_{n=1}^{+\infty} \tan a_n$ 发散.

【编者注】本题做法由作者本人使用 Gemini3-Thinking 给出. BTW, DeepSeek3.2-Thinking 给出错误答案.

4. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n \sin k^2, b_n = \frac{1}{n}$. 根据 Abel 变换, 原级数前 N 项和可写为

$$\sum_{n=1}^N \frac{\sin n^2}{n} = \frac{S_N}{N} - \sum_{n=1}^{N-1} S_n \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \right) = \frac{S_N}{N} + \sum_{n=1}^{N-1} \frac{S_n}{n(n+1)}.$$

我们的目标是给出 S_n 的估计. 定义 $E_n = \sum_{k=1}^n e^{in^2} = \sum_{k=1}^n e^{2\pi i \alpha n^2}$ (其中 $\alpha = \frac{1}{2\pi}$), 则 $S_n = \text{Im}(E_n)$, 从而 $|S_n| \leq |E_n|$.

Weyl 不等式

对于二次多项式的指数和, 如果存在互质的正整数 a, q 满足 $\left| \alpha - \frac{a}{q} \right| \leq \frac{1}{q^2}$, 则存在一个绝对常数 C , 使得

$$|E_n| \leq C \left(\frac{n}{\sqrt{q}} + \sqrt{n \log q} + \sqrt{q \log q} \right).$$

Dirichlet 逼近定理

对任意实数 α 和正整数 n , 必然存在互质的正整数 a, q 满足 $1 \leq q \leq n$, 成立 $\left| \alpha - \frac{a}{q} \right| \leq \frac{1}{qn}$.

由于 π 不是 Liouville 数, 因此存在绝对常数 $c > 0, \mu > 2$, 使得对于所有正整数 a, q 满足 $\left| \alpha - \frac{a}{q} \right| \geq \frac{c}{q^\mu}$. 结合 Dirichlet 逼近定理和有限无理数测度的性质, 我们有 $\frac{c}{q^\mu} \leq \left| \alpha - \frac{a}{q} \right| \leq \frac{1}{qn}$, 因此可解出 $q \gtrsim n^{\frac{1}{\mu-1}}$.

注意到由 $q \leq n$ 自然有 $\frac{1}{qn} \leq \frac{1}{q^2}$, 因此把刚刚的估计代入 Weyl 不等式, 得到 $|E_n| \lesssim n^{1-\frac{1}{2(\mu-1)}} + \sqrt{n \log n}$. 这也意味着

$|S_n| \lesssim n^{1-\delta}$, 从而有 $\sum_{n=1}^N \frac{\sin n^2}{n} \lesssim N^{-\delta} + \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^{1+\delta}}$, 然后令 $N \rightarrow +\infty$ 知 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n^2}{n}$ 收敛.

绝对收敛性可利用 $\frac{|\sin n^2|}{n} \geq \frac{\sin^2 n^2}{n} = \frac{1}{2n} - \frac{\cos(2n^2)}{2n}$, 由于 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(2n^2)}{2n}$ 收敛, 故知其不绝对收敛.

【编者注】本题解法由北京大学信息科学技术学院 25 级本科生 xza 同学使用 Gemini3.1pro 给出.

5. 记 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k, B_n = \sum_{k=1}^n b_k$, 则 $\sum_{k=1}^n c_n = a_1 B_n + a_2 B_{n-1} + \cdots + a_n B_1 = A_n B + (a_1 \beta_n + a_2 \beta_{n-1} + \cdots + a_n \beta_1)$ (定义 $\beta_k = B_k - B$) $:= \Delta_1(n) + \Delta_2(n)$. 显然 $\Delta_1(n) \rightarrow AB$, 下证 $\Delta_2(n) \rightarrow 0$. 设 $|\beta_n| \leq \beta, \forall n \geq 1$. 由定义, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 3$, s.t. $\forall n > N, \forall p \geq 1, |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2 \left(\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n| \right)}, \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \frac{\varepsilon}{2\beta}$. 从而当 $n \geq 2N$ 时, $|\Delta_2(n)| \leq \left| \sum_{k=1}^N a_k \beta_{n+1-k} \right| + \left| \sum_{k=N+1}^n a_k \beta_{n+1-k} \right| \leq \varepsilon$.

6. 不一定, 反例是 $a_0 = 1, a_n = -\left(\frac{3}{2}\right)^n$ 和 $b_0 = 1, b_n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \left(2^n + \frac{1}{2^{n+1}}\right)$. $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n, \sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ 均发散, 但 Cauchy 乘积 $c_n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \left(2^n + \frac{1}{2^{n+1}}\right) - \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \left(2^{n-1} + \frac{1}{2^n}\right) - \cdots - \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \left(2^1 + \frac{1}{2^2}\right) - \left(\frac{3}{2}\right)^n = \left(\frac{3}{4}\right)^n \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} c_n$ 收敛.

7. (1) 不一定, 反例是 $a_n \equiv 0$ 和 $b_n \equiv 1$. 当然也不一定收敛, 如 $a_n = \frac{1}{n^2}, b_n = n$.

(2) 一定. 设 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 发散, 则 $c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} \geq a_1 b_{n-1}$, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n$ 发散.

8. 注意到其 Cauchy 乘积满足 $c_0 = 1, c_n \equiv 0, \forall n \geq 1$, 且题中所有出现的级数均绝对收敛.

9. $\prod_{n=1}^{+\infty} (1 + x^n) = \prod_{n=1}^{+\infty} \prod_{i=0}^{+\infty} (1 + x^{2^i(2n-1)}) = \prod_{n=1}^{+\infty} (1 - x^{2n-1})^{-1}$.

10. 注意到 $\sin[(2n+1)\phi]$ 可展开为 $\sin \phi$ 的 $2n+1$ 次多项式, 且只含奇次幂项, 因此 $\sin[(2n+1)\phi] = \sin \phi P(\sin^2 \phi)$, 其中 $P(\cdot)$ 是 n 次多项式. 由极限关系知 $P(0) = 2n+1$, 且 LHS 全部零点为 $x_k = \frac{k\pi}{2n+1}, k = 1, \cdots, n$, 因此

$$\begin{aligned} P(t) &= (2n+1) \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{t}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right) \\ \Rightarrow \sin[(2n+1)\phi] &= (2n+1) \sin \phi \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{\sin^2 \phi}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right) \\ \Rightarrow \sin x &= (2n+1) \sin \frac{x}{2n+1} \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2n+1}}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right). \end{aligned}$$

现在, 问题变为求 RHS 在 $n \rightarrow +\infty$ 时的极限. 记

$$U_m = (2n+1) \sin \frac{x}{2n+1} \prod_{k=1}^m \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2n+1}}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right), V_m = \prod_{k=m+1}^n \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2n+1}}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right).$$

从而

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} U_m &= x \prod_{k=1}^m \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right), \\ 1 > V_m &\geq \prod_{k=m+1}^n \left(1 - \frac{\left(\frac{x}{2n+1}\right)^2}{\frac{4}{\pi^2} \frac{k^2 \pi^2}{(2n+1)^2}}\right) = \prod_{k=m+1}^n \left(1 - \frac{x^2}{4k^2}\right) > \prod_{k=m+1}^{+\infty} \left(1 - \frac{x^2}{4k^2}\right) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 1. \end{aligned}$$

因此由夹逼原理, $\sin x = \lim_{n \rightarrow +\infty} (2n+1) \sin \frac{x}{2n+1} \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2n+1}}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right) = x \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right)$.

11. 主要难点在于如何写成通式.

$$\begin{aligned} P_n &= 2\sqrt{2} \prod_{k=2}^n \left\{ \frac{1}{2} \left[\frac{(2^{k-1}-1)!!(2^k)!!}{(2^{k-1})!!(2^k-1)!!} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2^k}} (2^n-1)!! = \frac{(2^n)!}{2^{2^{n-1}-1}(2^{n-1})!} 2\sqrt{2} \prod_{k=2}^n \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2^{2^{k-1}-2}(2^{k-2})!}{2^{2^{k-2}-2}(2^{k-2})!} \cdot \frac{(2^k)!}{2^{2^{k-1}-1}(2^{k-1})!} \right]^{\frac{1}{2^{k-1}}} \\ &= 2\sqrt{2} \prod_{k=2}^n \left[2^{2^{k-1}-\frac{1}{2}} \frac{((2^{k-1})!)^3}{((2^{k-2})!)^2(2^k)!} \right]^{\frac{1}{2^{k-1}}} = 2\sqrt{2} \prod_{k=2}^n \left[2^{1-\frac{1}{2^k}} \frac{\left(\frac{(2^{k-1})!}{(2^k)!}\right)^{\frac{1}{2^{k-1}}}}{\left(\frac{(2^{k-2})!}{(2^{k-1})!}\right)^{\frac{1}{2^{k-2}}}} \right] = 2\sqrt{2} \cdot 2^{n-1-\sum_{k=2}^n \frac{1}{2^k}} \frac{1}{\frac{1}{2}} \left[\frac{(2^{n-1})!}{(2^n)!} \right]^{\frac{1}{2^{n-1}}} \\ &= 2 \cdot 2^{n+\frac{1}{2^n}} \left[\frac{(2^{n-1})!}{(2^n)!} \right]^{\frac{1}{2^{n-1}}} = 2 \left\{ 2^{n2^{n+1}} \left[\frac{(2^{n-1})!}{(2^n)!} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2^n}} \stackrel{\text{Stirling}}{\sim} 2 \left[2^{n2^{n+1}} \frac{2\pi 2^{n-1} \left(\frac{2^{n-1}}{e}\right)^{2^n}}{2\pi 2^n \left(\frac{2^n}{e}\right)^{2^{n+1}}} \right]^{\frac{1}{2^n}} \rightarrow e. \end{aligned}$$

7 函数项级数的一致收敛

7.1 问题

- 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2} e^{-nx}$ 的收敛域.
 - 设 $f_n(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数序列, 并且满足 $f_n(x) \rightarrow f(x) (n \rightarrow +\infty)$, 序列 $\{x_n\} \subset [0, 1]$ 满足 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow +\infty)$.
(1) 试说明当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $f_n(x_n)$ 未必收敛到 $f(x_0)$; (2) 设 $f_n(x) \Rightarrow f(x), x \in [0, 1]$, 证明必有 $f_n(x_n)$ 收敛到 $f(x_0)$.
 - 求下列函数序列 $\{f_n(x)\}$ 的极限函数, 并讨论在给定的区间上是否一致收敛: (1) $f_n(x) = n^2 x(1-x^2)^n, x \in [0, 1]$; (2) $\sin \frac{x}{n^n}$, (a) $x \in [a, b]$, (b) $x \in \mathbb{R}$; (3) $\frac{\sin(n^n x)}{n^\alpha}, \alpha > 0, x \in \mathbb{R}$.
 - 讨论下列函数序列或函数项级数在给定的区间上的一致收敛性:
(1) $f_n(x) = \sqrt[n]{1+x^n}, x \in \mathbb{R}_+$; (2) $f_n(x) = n^\alpha x(1-x)^n, \alpha \in \mathbb{R}, x \in [0, 1]$; (3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x^2}, x \in \mathbb{R}$;
(4) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n+x^2}}, x \in \mathbb{R}$; (5) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(1-x)x^n}{1-x^{2n}} \sin nx, x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$; (6) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n n^\beta x^{\frac{1}{n}} e^{-nx}, x \in [0, +\infty)$.
 - 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的绝对收敛性、一致收敛性和绝对一致收敛性.
 - $f(x) \in D\left[0, \frac{1}{2}\right], f(0) = 0, f'(x) \geq 0$, 讨论 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n f(x^n)$ 在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上一致收敛性.
 - 函数列 $\{f_n\}, \{g_n\}$ 在区间 I 上一致收敛, 且对于 $\forall n, f_n, g_n$ 在 I 上有界. 讨论函数列 $\{f_n g_n\}$ 在 I 上的一致收敛性.
 - $f(x) \in C^1(a, b)$, 定义 $F_n(x) = \frac{n}{2} \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f\left(x - \frac{1}{n}\right) \right]$, 证明函数列 $\{F_n\}$ 在 (a, b) 上内闭一致收敛.
 - $\mathbb{R}$ 上可积函数列 $f_n(x)$ 一致收敛到 $f(x)$, 且存在 $\mathbb{R}$ 上可积函数 $F(x)$ 满足 $|f_n(x)| \leq F(x)$. 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$.
- 【编者注】本题“收敛的一致性”条件可去 (Lebesgue 控制收敛定理).
- a_n 单调递减趋于 0, 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \sin nx$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛的充要条件是 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$.

7.2 解答

- 原级数是 $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{e^x \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \right)^n$, 而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, 因此当 $x > -1$ 时收敛, 当 $x < -1$ 时发散. 而当 $x = -1$ 时, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{n - n^2 \ln(1 + \frac{1}{n})} = e^{\frac{1}{2}}$, 因此此时原函数项级数发散.
- (1) 如 $f_n(x) = \begin{cases} 1 - nx, & x \in \left[0, \frac{1}{n}\right], \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$, 取 $x_n = \frac{1}{n}$.
(2) $f_n(x) \Rightarrow f(x) \Rightarrow f(x) \in C[0, 1]$. 那么对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta), |f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 由 (一致) 收敛性知当 n 充分大时有 $|x_n - x_0| < \delta$ 且 $\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 从而 $|f_n(x_n) - f(x_0)| \leq |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$, 因此有原收敛关系.
- (1) 极限函数为 0, $f_n\left(\frac{1}{n}\right) > \frac{n}{3}$, 因此不一致收敛.
(2) 极限函数为 0. (a) $\sup_{x \in [a, b]} \left| \sin \frac{x}{n^n} \right| \leq \frac{|a| + |b|}{n^n}$, 由 M-判别法知一致收敛; (b) $f(n^n) = \sin 1$, 因此不一致收敛.
(3) 极限函数为 0, $\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{\sin(n^n x)}{n^\alpha} \right| \leq \frac{1}{n^\alpha}$, 由 M-判别法知一致收敛.
- (1) $f_n(x) \rightarrow \max(1, x)$. 在 $[0, 1]$ 上, $|f_n(x) - 1| \leq \sqrt[n]{2} - 1$; 在 $[1, +\infty)$ 上, $|f_n(x) - x| \leq \sqrt[n]{2} - 1$ (因为 $(f_n(x) - x)' < 0$). 因此由最值判别法知一致收敛.
(2) $\sup_{x \in [0, 1]} f_n(x) = f_n\left(\frac{1}{n+1}\right) \sim Cn^{\alpha-1}$, 因此 $\alpha < 1$ 时一致收敛, $\alpha \geq 1$ 时不一致收敛.

(3) $\sum_{n=1}^N (-1)^n$ 一致有界, $\frac{1}{n+x^2}$ 关于 n 单调递减且一致趋于 0, 因此由 Dirichlet 判别法知一致收敛.

(4) $\sum_{n=1}^N \sin x \sin nx = \sum_{n=1}^N \cos \frac{1}{2}x \left[\cos \left(n - \frac{1}{2} \right)x - \cos \left(n + \frac{1}{2} \right)x \right] = \cos \frac{1}{2}x \left[\cos \frac{1}{2}x - \cos \left(N + \frac{1}{2} \right)x \right]$ 一致有界, 且 $\frac{1}{\sqrt{n+x^2}}$ 关于 n 单调递减且一致趋于 0, 因此由 Dirichlet 判别法知一致收敛.

(5) 记 $f_n(x) = \frac{(1-x)x^n}{1-x^{2n}}$. 则 $f_n(x) \geq f_{n+1}(x) \Leftrightarrow (1-x)(1+x^{2n+1}) \geq 0$ 恒成立, 且 $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x+x^2+\cdots+x^{2n-1}} \leq \frac{1}{n+1} \Rightarrow 0$, 而 $\sum_{n=1}^N \sin nx$ 关于 $x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 一致有界, 因此由 Dirichlet 判别法, 知原级数一致收敛.

(6) 当 $\beta \geq 0$ 时, 取 $x = \frac{1}{n}$, 此时 $(-1)^n n^\beta x^{\frac{1}{n}} e^{-nx} = (-1)^n n^\beta \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} e^{-1}$ 不趋于 0, 显然在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛.

当 $\beta < 0$ 时, 注意到 $\left| \sum_{n=1}^N (-1)^n x^{\frac{1}{n}} \right| \leq \max\{x^{\frac{1}{N}}, |x - x^{\frac{1}{N}}|\} \leq 2$ 对于任意的 $x \in [0, 1]$ 和 $N \in \mathbb{N}_+$ 一致成立, $n^\beta e^{-nx}$ 对于 $\forall x \in [0, 1]$ 关于 n 单调且一致趋于 0, 由 Dirichlet 判别法知该级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛. 当 $x > 1$ 时, 则有 $\sum_{n=1}^N (-1)^n$ 对于任意 $N \in \mathbb{N}_+$ 一致有界, $n^\beta x^{\frac{1}{n}} e^{-nx}$ 关于 n 单调且一致趋于 0, 由 Dirichlet 判别法知该级数在 $[1, +\infty)$ 上一致收敛. 综上原级数在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

5. 绝对(一致)收敛性: $\left| \frac{(-1)^{n-1}x^2}{(1+x^2)^n} \right| \begin{cases} = 0, & x = 0 \\ \leq \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}}, & x \neq 0 \end{cases}$ 知绝对收敛, $\left[\sum_{k=n}^{2n} \left| \frac{(-1)^{k-1}x^2}{(1+x^2)^k} \right| \right]_{x^2=\frac{1}{n}} = \frac{(1+\frac{1}{n})^{n+1} - 1}{(1+\frac{1}{n})^{2n}} >$

$\frac{e-1}{e^2}$ 知不绝对一致收敛. 一致收敛性: $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1}$ 有界, $\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ 关于 n 单调递减且一致趋于 0, 由 Dirichlet 判别法知一致收敛.

6. $\sum_{n=1}^N (-1)^n$ 一致有界, $f(x^n)$ 随 n 单调递减且一致趋于 0, 有 Dirichlet 判别法知一致收敛.

7. 先证一致有界性. 由一致收敛性, $\exists N \in \mathbb{N}_+$, s.t. $\forall m, n \geq N, \forall x \in I, |f_n(x) - f_m(x)| \leq 1$. 从而对 $\forall n \in \mathbb{N}_+, \forall x \in I$, 有 $|f_n(x)| \leq \sup_{x \in I, 1 \leq k \leq N} |f_k(x)| + 1 := M_f$, 因此一致有界. 同理对 $\forall n \in \mathbb{N}_+, \forall x \in I$, 有 $|g_n(x)| \leq M_g$. 从而

$$\begin{aligned} |f_m(x)g_m(x) - f_n(x)g_n(x)| &\leq |f_m(x)g_m(x) - f_m(x)g_n(x)| + |f_m(x)g_n(x) - f_n(x)g_n(x)| \\ &\leq M_f |g_m(x) - g_n(x)| + M_g |f_m(x) - f_n(x)|. \end{aligned}$$

由一致收敛性,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N', \text{ s.t. } \forall m, n > N', \forall x \in I, |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2M_g}, |g_n - g_m| < \frac{\varepsilon}{2M_f}.$$

此时 $\sup_{x \in I} |f_m(x)g_m(x) - f_n(x)g_n(x)| < \varepsilon$. 因此函数列 $\{f_n g_n\}$ 在 I 上一致收敛.

【编者注】本题的一致有界性是关键中的关键. 必须先证明一致有界性, 否则无法得到一致的界!

8. 由导数定义, $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(x) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(x+\frac{1}{n}) - f(x)}{\frac{1}{n}} + \frac{f(x-\frac{1}{n}) - f(x)}{-\frac{1}{n}} \right] = f'(x)$. 另一方面, 考虑闭区间 $[c, d]$, 则我们有 $|F_n(x) - f'(x)| = \frac{1}{2} \left[\frac{f(x+\frac{1}{n}) - f(x)}{\frac{1}{n}} + \frac{f(x-\frac{1}{n}) - f(x)}{-\frac{1}{n}} - 2f'(x) \right] = \frac{1}{2} [(f'(\xi_1) - f'(x)) + (f'(\xi_2) - f'(x))] \leq$

$\sup_{|x-y| < \frac{1}{n}} |f'(x) - f'(y)| \rightarrow 0$, 其中最后一步利用了 $f'(x)$ 在区间 $\left[\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right]$ 上的一致连续性. 然后用 M-判别法.

9. 由题给条件, $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \exists N' > 0$, s.t. $\forall n > N'$,

$$\begin{aligned} \left| \int_N^{+\infty} f_n(x) dx \right| &\leq \int_N^{+\infty} |f_n(x)| dx \leq \int_N^{+\infty} F(x) dx < \frac{\varepsilon}{8}, \\ \left| \int_{-\infty}^{-N} f_n(x) dx \right| &< \int_{-\infty}^{-N} |f_n(x)| dx \leq \int_{-\infty}^{-N} F(x) dx < \frac{\varepsilon}{8}, \end{aligned}$$

且

$$\left| \int_{-N}^N f_n(x) dx - \int_{-N}^N f(x) dx \right| \leq \int_{-N}^N |f_n(x) - f(x)| dx < 2N \cdot \frac{\varepsilon}{4N} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 对 $\forall n > N'$, 我们成立下面的估计, 从而有原极限:

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \right| &\leq \left| \int_N^{+\infty} f_n(x) dx \right| + \left| \int_N^{+\infty} f(x) dx \right| + \left| \int_{-\infty}^{-N} f_n(x) dx \right| + \left| \int_{-\infty}^{-N} f(x) dx \right| \\ &\quad + \left| \int_{-N}^N f_n(x) dx - \int_{-N}^N f(x) dx \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{8} \cdot 4 + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

10. 记 $S_{n,p}(x) = \sum_{k=n}^p a_k \sin kx$. 先证必要性. $o(1) = S_{n,2n} \left(\frac{\pi}{4n} \right) = \sum_{k=n}^{2n} a_k \sin \frac{k\pi}{4n} \geq \frac{n}{2} (a_{2n-1} + a_{2n}) \sin \frac{\pi}{4} \Rightarrow a_n = o \left(\frac{1}{n} \right)$.

再证充分性. 定义单调递减数列 $b_n = \sup_{m \geq n} \{ma_m\} = o(1)$.

(a) 当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{p}$ 时, $|S_{n,p}(x)| \leq \sum_{k=n}^p ka_k x \leq pb_n x \leq b_n \pi \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

(b) 当 $x \geq \frac{\pi}{n}$ 时, 由于 $\forall m > n$, $\left| \sum_{k=n}^m \sin kx \right| \leq \frac{1}{\sin(\frac{x}{2})} \leq \frac{\pi}{x} \leq n$, 利用 Abel 变换可知 $|S_{n,p}(x)| \leq na_n \leq b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

(c) 当 $\frac{\pi}{p} < x < \frac{\pi}{n}$ 时, 取 $q = \left\lfloor \frac{\pi}{x} \right\rfloor$, 则 $|S_{n,p}(x)| \leq |S_{n,q}(x)| + |S_{q+1,p}(x)| \leq b_n \pi + b_{q+1} \leq (\pi + 1)b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

从而由 Cauchy 准则知一致收敛.

8 函数项级数极限函数的分析性质

8.1 问题

1. 试构造一个函数列 $\{f_n(x)\}$, 使得 $\{f'_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛, $\{f_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处收敛但不一致收敛.

2. 设函数 $f_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上定义且有界, 并在任何闭区间 $[a, b]$ 上 $f_n(x) \Rightarrow \varphi(x)$. 问是否有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_x f_n(x) = \sup_x \varphi(x)$?

3. 函数列 $f_n(x) = \cos nx$ 是否存在 $\mathbb{R}$ 上内闭一致收敛的子列?

4. 可积函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于函数 f , 且 $\forall n \in \mathbb{N}_+$, f_n 有原函数 F_n , 证明 f 也有原函数 F .

5. 区间 $[a, b]$ 上的连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 收敛到 $f(x)$. 证明 $f(x)$ 连续的充要条件是 $\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}_+, \exists N' > N, \text{s.t. } \forall x \in [a, b], \exists n_x \in [N, N'], \text{s.t. } |f_{n_x}(x) - f(x)| < \varepsilon$.

6. (Arzela-Ascoli 引理). E 是 $\mathbb{R}$ 上的紧集, 函数集 $\{f_\lambda(x)\} \subset C(E)$. 证明 $\{f_\lambda(x)\}$ 在 E 上一致有界 ($\exists M > 0, \text{s.t. } \forall \lambda \in \Lambda, \forall x \in E, \text{成立 } |f_\lambda(x)| < M$), 等度连续 ($\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{s.t. } \forall \lambda \in \Lambda, \forall |x - x'| < \delta, \text{成立 } |f_\lambda(x) - f_\lambda(x')| < \varepsilon$) 的充要条件是 $\{f_\lambda(x)\}$ 列紧 (任意子列都存在一致收敛子列).

7. 判断函数族 $\{x^n\}_{n=1}^{+\infty}$ 在 $[0, 1]$ 上的等度连续性.

8. $x > 1$, 求导数 $\left[\frac{x}{x+1} + \frac{x^2}{(x+1)(x^2+1)} + \frac{x^4}{(x+1)(x^2+1)(x^4+1)} + \frac{x^8}{(x+1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)} \cdots \right]'$.

9. 证明: (1) $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}$; (2) $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

10. (1) 求级数 $1 - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{23} + \cdots$ 的和; (2) $x \in (-1, 1)$, 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ 的和.

11. 函数 $f_n(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的一致有界可积函数列, 并且存在可积函数 $f(x)$ 使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0$. 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 |e^{f_n(x)} - e^{f(x)}|^2 dx = 0$; (2) 定义 $g_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$, 并定义 $F_n(x) = \int_0^x g_n(f_n(t)) dt$ 和 $F(x) = \int_0^x e^{f(t)} dt$.

证明 $F_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛到 $F(x)$.

8.2 解答

1. $f_n(x) = \sin \frac{x}{n^2}$.

【编者注】本题说明课本上关于有界区间的结论不能随意扩展到无穷区间上.

2. 考虑 $f_n(x) = e^{-(x-n)^2}$. 对于任意闭区间 $[a, b]$, $f_n(x)$ 都一致收敛于 0, 但是 $\sup_x f_n(x) \equiv 1 \neq 0 = \sup_x \varphi(x)$.

3. 不存在. 假设 $f_{n_k} = \cos n_k x$ 在 $\mathbb{R}$ 上内闭一致收敛. 由收敛性知 $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{s.t.} \forall m > k > N, \forall x \in [-1, 1], |\cos n_k x - \cos n_m x| < \varepsilon$. 当 $n_m > 2n_k$ 时, 考虑 $x = \frac{1}{n_m}$, 则 $|\cos n_k x - \cos n_m x| = |\cos \frac{n_k}{n_m} - \cos 1| > \cos \frac{1}{2} - \cos 1$. 矛盾.

4. 利用一致收敛性容易证明 $f \in R[a, b]$. 设 $F_n(x) = \int_a^x f(t)dt$, 则 $\sup_{a \leq x \leq b} |F_n(x) - F_m(x)| \leq \sup_{a \leq x \leq b} \int_a^x |f_n(t) - f_m(t)|dt \leq (b-a) \sup_{a \leq x \leq b} |f_n(x) - f_m(x)| \rightarrow 0 \Rightarrow F_n(x)$ 一致收敛, 设极限函数为 F . 交换极限和求导顺序, 知 $F'(x) = f(x)$.

5. 先证必要性. $\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}_+, \forall x \in [a, b], \exists N_x > N, \text{s.t.} |f_{N_x}(x) - f(x)| < \varepsilon$. 由连续性, $\exists \delta_x > 0, \text{s.t.} \forall x \in (x - \delta_x, x + \delta_x), |f_{N_x}(x) - f(x)| < \varepsilon$. $\cup_{x \in [a, b]} (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 构成了 $[a, b]$ 的开覆盖, 存在有限子覆盖 $\cup_{i=1}^n (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) \supset [a, b]$. 因此可取 $N' = \max_{i=1, 2, \dots, n} N_{x_i}$.

再证充分性. 考虑在 x 处并做分解 $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)|$. 由 $f_n(x)$ 的收敛性, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \text{s.t.} \forall n \geq N, |f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 再由题给条件, $\exists N' > N, \text{s.t.} \forall y, \exists n_y \in [N, N'], |f_{n_y}(y) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 最后由连续性, $\exists \delta > 0, \text{s.t.} \forall |x - y| < \delta, \forall n \in [N, N'], |f_n(x) - f_n(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 此时 $\forall |x - y| < \delta$, 取 $n = n_y \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$, 即连续性得证.

6. 先证必要性. 我们将抽取的子列记为 $\{f_n(x)\}$. 由 E 紧知其存在可数稠密子集 $Q = \{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$. 由 $\{f_n(x_1)\}$ 有界, 因此可从 $\{f_n(x)\}$ 中抽取使 $\{f_n(x_1)\}$ 收敛的子列 $\{f_{1,n}(x)\}$. 同理 $\{f_{1,n}(x_2)\}$ 有界, 因此可从 $\{f_{1,n}(x)\}$ 中抽取使 $\{f_{1,n}(x_2)\}$ 收敛的子列 $\{f_{2,n}(x)\}$. 依此类推, 考虑得到的对角线子列 $\{f_{n,n}(x)\}$, 显然对于 $\forall x \in Q, f_{n,n}(x)$ 都收敛.

由等度连续性知 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{s.t.} \forall \lambda \in \Lambda, \forall |x - x'| < \delta, |f_\lambda(x) - f_\lambda(x')| < \frac{\varepsilon}{3}$. 对于这样的 δ , 由于 $\cup_{x \in Q} B(x, \delta)$ 构成了 E 的一个开覆盖, 因此存在有限子覆盖 $\cup_{k=1}^K B(y_k, \delta)$. 由 $f_{n,n}(x)$ 在 Q 上的收敛性知 $\exists N \in \mathbb{N}_+, \text{s.t.} \forall n, m > N, \forall k = 1, 2, \dots, K, |f_{n,n}(y_k) - f_{m,m}(y_k)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 从而 $\forall x \in E, \forall n, m > N, \exists y_k, \text{s.t.} |x - y_k| < \delta$, 且

$$|f_{n,n}(x) - f_{m,m}(x)| \leq |f_{n,n}(x) - f_{n,n}(y_k)| + |f_{n,n}(y_k) - f_{m,m}(y_k)| + |f_{m,m}(y_k) - f_{m,m}(x)| \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

这说明 $\{f_{n,n}(x)\}$ 一致收敛.

再证充分性. 由 $\{f_\lambda(x)\}$ 列紧知 $\forall \varepsilon > 0$, 存在一个有限子列 $\{f_k(x)\}_{k=1}^K$ 使得 $\forall \lambda \in \Lambda, \exists k, \text{s.t.} \sup_{x \in E} |f_\lambda(x) - f_k(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$.

这证明了一致有界性. 然后由一致连续性知 $\exists \delta > 0, \text{s.t.} \forall |x_1 - x_2| < \delta, \forall k = 1, 2, \dots, K$, 成立 $|f_k(x_1) - f_k(x_2)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 从而对 $\forall \lambda \in \Lambda, \forall |x_1 - x_2| < \delta$, 有

$$|f_\lambda(x_1) - f_\lambda(x_2)| \leq |f_\lambda(x_1) - f_k(x_1)| + |f_k(x_1) - f_k(x_2)| + |f_k(x_2) - f_\lambda(x_2)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

这证明了等度连续性.

7. 显然 $\{x^n\}_{n=1}^{+\infty}$ 不存在一致收敛子列, 故不可能等度连续. (当然也可以用定义直接验证).

8. 被导函数 $= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2^n}}{\prod_{k=0}^n (1 + x^{2^k})} = (1-x) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2^n}}{1 - x^{2^{n+1}}} = (1-x) \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{1 - x^{2^n}} - \frac{1}{1 - x^{2^{n+1}}} \right) = 1$, 因此其导数为 0.

9. (1) $x^{-x} = e^{-x \ln x} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n (x \ln x)^n}{n!}$. 一致收敛可交换极限积分顺序, 因此

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \int_0^1 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n (x \ln x)^n}{n!} dx = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^n (x \ln x)^n}{n!} dx = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}.$$

(2) 考虑 $\sum_{n=1}^{+\infty} t^n \ln t = \frac{t \ln t}{1-t}$. 由于 $\forall x \in (0, 1), t \in [0, x], |t^n \ln t| = |t^{n-1} t \ln t| \leq x^{n-1} e^{-1}$, 因此该级数在 $[0, x]$ 上一致收敛, 从而

$$\int_0^x \sum_{n=1}^{+\infty} t^n \ln t dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^x t^n \ln t dt = \int_0^x \frac{t \ln t}{1-t} dt.$$

由于 $\forall y \in [0, 1], \left| \int_0^y t^n \ln t dt \right| = \left| \frac{y^{n+1} \ln y}{n+1} - \frac{y^{n+1}}{(n+1)^2} \right| \leq \frac{e+1}{(n+1)^2}$, 因此 $\sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^y t^n \ln t dt$ 对 $y \in [0, 1]$ 一致收敛, 从而连续, 即是

$$\int_0^1 \frac{t \ln t}{1-t} dt = \lim_{x \rightarrow 1-0} \int_0^x \frac{t \ln t}{1-t} dt = \lim_{x \rightarrow 1-0} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^x t^n \ln t dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 t^n \ln t dt = - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2}.$$

两边同时加上 $\int_0^1 \ln t dt$ 得到 $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t} dt = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

【编者注】本题不能直接用函数项级数展开, 因为会出现不一致收敛的问题. 也说明了变上限积分使函数性质变好.

10. (1) 原式 $= 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{8n-1} - \frac{1}{8n+1} \right) = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 [x^{8n-2}(1-x^2)] dx$. 记 $u_n(x) = \int_0^x [t^{8n-2}(1-t^2)] dt$. 显然 $u_n(x) \in C[0, 1]$ 且 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ 一致收敛, 因此 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow 1-0} u_n(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} \int_0^x \frac{t^6}{(1+t^2)(1+t^4)} dt = \int_0^1 \frac{t^6}{(1+t^2)(1+t^4)} dt = 1 - \frac{1}{8}(1+\sqrt{2})\pi$, 其中倒数第三个等号利用了 $\forall x \in (0, 1)$, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} t^{8n-2}(1-t^2)$ 在区间 $[0, x]$ 上的一致收敛性. 因此原式 $= \frac{1}{8}(1+\sqrt{2})\pi$.

(2) 记 $u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$, 并任取 $0 < \delta < \frac{1}{2}$. 注意到在闭区间 $[-1+\delta, 1-\delta]$ 上, $\sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1}x^{n-1} = \frac{1}{1+x}$ 一致收敛, 且 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ 收敛, 因此 $S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(x) = \frac{1}{1+x} \Rightarrow S(x) = \ln(1+x) + C$. 由 $S(0) = 0 \Rightarrow C = 0$.

【编者注】我们还会在幂级数的章节学习利用函数项级数的和来求数项级数的和.

11. (1) 不妨设 $\sup_n \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| \leq M$. 注意到 e^x 在 $[-M, M]$ 上是 e^M -Lipschitz 连续函数, 因此 $\int_0^1 |e^{f_n(x)} - e^{f(x)}|^2 dx \leq e^{2M} \int_0^1 |f_n(x) - f(x)|^2 dx$, 故趋于 0.

(2) 注意到

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [0, 1]} |F_n(x) - F(x)| &= \sup_{x \in [0, 1]} \left| \int_0^x g_n(f_n(t)) dt - \int_0^x g(f(t)) dt \right| \leq \int_0^1 |g_n(f_n(t)) - e^{f(t)}| dt \\ &\leq \int_0^1 |g_n(f_n(t)) - e^{f_n(t)}| dt + \int_0^1 |e^{f_n(t)} - e^{f(t)}| dt \\ &\leq \int_0^1 \sup_{x \in [-M, M]} |g_n(x) - e^x| dt + \sqrt{\int_0^1 |e^{f_n(t)} - e^{f(t)}|^2 dt}, \end{aligned}$$

其中最后一步是 Cauchy 不等式. 利用 $g_n(x)$ 在有限区间上一致收敛到 e^x 和第一问结论立得一致收敛性.

9 幂级数的收敛域与收敛域上的性质

9.1 问题

- 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n, \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ 收敛半径为 r_a, r_b , 给出下列幂级数收敛半径的范围: (1) $\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) x^n$; (2) $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n b_n x^n$.
- 求下列幂级数的收敛域: (1) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{k^n}{n^2} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n, K \in \mathbb{N}_+$; (2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n \sqrt[n]{n}} \left(\frac{x}{2x+1} \right)^n$; (3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(1+2\cos \frac{n\pi}{4})^n}{n \ln n} x^n$.
- 求下列幂级数的收敛域与和函数: (1) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$; (2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n! 2^n} x^n$.
- 求下列数项级数的和或极限: (1) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n!}$; (2) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$; (3) $\sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{m^2 n}{3^m (n 3^m + m 3^n)}$; (4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k} C_n^k$.
- 证明: 当 $a, b > -1$ 时, 成立 $\int_0^1 \frac{x^a - x^b}{1-x} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+a} - \frac{1}{n+b} \right)$.
- 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2}$. 证明当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = \frac{\pi^2}{6}$.
- 设曲线 $x^{\frac{1}{n}} + y^{\frac{1}{n}} = 1 (n > 1)$ 在第一象限与坐标轴围成的面积为 $I(n)$, 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} I(n) < 1$.
- 已知 $a_n > 0, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n, \sum_{n=0}^{+\infty} a_n n!$ 收敛, 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n n!$.

9.2 解答

1. 相加相乘有可能导致不好的项消失. 利用 Cauchy 判别法得到: (1) $\min\{r_a, r_b\} \leq r \leq \infty$; (2) $r_a r_b \leq r \leq \infty$.

2. (1) 由上学期知识, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{\sum_{k=1}^n k^n}{n^2}} = K$, 讨论端点后知收敛域为 $\left| \frac{1-x}{1+x} \right| \leq \frac{1}{K} \Leftrightarrow x \in \left[\frac{K-1}{K+1}, \frac{K+1}{K-1} \right]$.

(2) $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n \sqrt[n]{n}}} = 1$, 讨论端点后知收敛域为 $-1 < \frac{x}{2x+1} \leq 1 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1] \cup (-\frac{1}{3}, +\infty)$.

(3) $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{(1+2\cos\frac{n\pi}{4})^n}{n \ln n}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \left(1+2\cos\frac{n\pi}{4}\right) = 3$, 因此收敛半径是 $\frac{1}{3}$. 考察端点, 当 $x = \frac{1}{3}$ 时,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \sum_{n=1}^7 \frac{\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cos \frac{n\pi}{4}\right)^n}{n \ln n} + \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=0}^7 \frac{\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cos \frac{(8n+k)\pi}{4}\right)^{8n+k}}{(8n+k) \ln(8n+k)} = C + \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=0}^7 \frac{\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cos \frac{(8n+k)\pi}{4}\right)^{8n+k}}{(8n+k) \ln(8n+k)} \\ &\geq C + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{(8n) \ln(8n)} + \frac{\left(\frac{1-\sqrt{2}}{3}\right)^{8n+3}}{(8n+3) \ln(8n+3)} + \frac{\left(\frac{1-\sqrt{2}}{3}\right)^{8n+5}}{(8n+5) \ln(8n+5)} \right] \\ &\geq C + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{(8n) \ln(8n)} + \left(\frac{1-\sqrt{2}}{3}\right)^{8n+1} \frac{2}{(8n) \ln(8n)} \right] \geq C + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{2} \frac{1}{(8n) \ln(8n)} \right], \end{aligned}$$

因此原级数发散. $x = -\frac{1}{3}$ 时有类似讨论, 因此收敛域为 $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

3. (1) 显然收敛域为 $[-1, 1]$. 定义 $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$, 则 $f(0) = 0$, 且

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} 2 \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}, f''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} 2(-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{2}{1+x^2}, f'(0) = 0 \\ \Rightarrow f'(x) &= 2 \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = 2 \arctan x, f(x) = 2 \int_0^x \arctan t dt = 2x \arctan x - \ln(1+x^2). \end{aligned}$$

(2) 显然收敛域为 $\mathbb{R}$. 定义 $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$, 注意到 $f'(x) = f(x) \Rightarrow f(x) = Ce^x$, 利用 $f(0) = 1$ 知 $C = 1$, $f(x) = e^x$. 从

而 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n!2^n} = x(e^{\frac{x}{2}} - 1)$, 逐项求导得到 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n!2^n} x^n = \left(\frac{x}{2} + 1\right) e^{\frac{x}{2}} - 1$.

4. (1) 利用 3(2) 问里 e^x 的展开式得 $e^{-\frac{1}{2}}$.

(2) 定义 $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n+1}}{3n+1}$, 原式即为 $-f(-1)$. $f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{3n} = \frac{1}{1-x^3}$, 从而两边积分, 得到

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt = \frac{1}{6} \left(\log(x^2+x+1) - 2\log(1-x) + 2\sqrt{3} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{\pi}{\sqrt{3}} \right) \Rightarrow -f(-1) = \frac{\ln 2}{3} + \frac{\sqrt{3}\pi}{9}.$$

(3) 原式 $= \sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{m^2 n^2}{3^m n(n3^m + m3^n)} \stackrel{\text{对称性}}{=} \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{m^2 n^2}{3^m n(n3^m + m3^n)} + \frac{m^2 n^2}{3^n m(n3^m + m3^n)} \right] = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{mn}{3^m 3^n} \right) =$

$$\frac{1}{2} \left(\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{m}{3^m} \right) \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{3^n} \right) \stackrel{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{3^n} = \frac{3}{4}}{=} \frac{9}{32}.$$

(4) 构造 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} C_n^k x^k$, 则 $S'_n(x) = \sum_{k=1}^n C_n^k x^{k-1} = \frac{(1+x)^n - 1}{x}$. 从而

$$I_n = -S(-1) = \int_{-1}^0 \frac{(1+x)^n - 1}{x} dx = \int_0^1 [1+x+\cdots+x^{n-1}] dx = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \rightarrow +\infty.$$

5. $\forall t \in (0, 1)$, $\int_0^t \frac{x^a - x^b}{1-x} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{t^{n+a}}{n+a} - \frac{t^{n+b}}{n+b} \right)$. 令 $t \rightarrow 1-0$, 由最值判别法知右边的级数一致收敛, 交换极限和求和顺序得到结果.

6. 由 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$ 在 $(-1, 1)$ 上内闭一致收敛, 知 $f(x)$ 可逐项求导. 令 $F(x) = f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x)$, 则

$$F'(x) = f'(x) - f'(1-x) + \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln x}{1-x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} + \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln x}{1-x} = 0.$$

从而 $F(x) \equiv \lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

7. 注意到由 $x^{\frac{1}{n}} + y^{\frac{1}{n}} = 1$ 确定的函数 $y = y(x)$ 是凸函数, 并考虑其与 $y = x$ 的交点 $C_n(\frac{1}{2^n}, \frac{1}{2^n})$. 设点 $A(0, 1), B(1, 0)$, 由凸性知 $I(n) < S_{\triangle AOC_n} + S_{\triangle BOC_n} = \frac{1}{2^n}$, 故 $\sum_{n=1}^{+\infty} I(n) < 1$.

8. 一方面, $\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx \geq \int_0^{+\infty} e^{-x} \left(\sum_{n=0}^N a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^N a_n n!$, 从而 $\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx \geq \sum_{n=0}^{+\infty} a_n n!$.

另一方面, $\int_0^N e^{-x} f(x) dx \leq \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \int_0^N e^{-x} x^n dx \leq \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \int_0^{+\infty} e^{-x} x^n dx = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n n!$, 从而 $\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx \leq \sum_{n=0}^{+\infty} a_n n!$.

10 Taylor 展开与连续函数的逼近

10.1 问题

1. 求下列函数的 Maclaurin 展式, 并给出收敛域: (1) $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$; (2) $(\arctan x)^2$; (3) $\arctan \frac{x}{1+2x^2}$;

(4) $\ln(1+x+x^2)$; (5) $\left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^2$; (6) $\arctan \frac{x \sin \theta}{1-x \cos \theta}$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

2. (Airy 方程). 利用 Maclaurin 级数求解微分方程 $y''(x) - xy(x) = 0$.

3. 证明 $x = \sin x + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n-1)!! \sin^{2n+1} x}{(2n)!!} \frac{x}{2n+1}$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 并据此计算 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

4. 证明对任意 $n \in \mathbb{N}_+$ 和 $x \in \mathbb{R}$ 成立不等式 $\left| e^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \right| \leq e^{|x|} - \left(1 + \frac{|x|}{n}\right)^n < \frac{x^2 e^{|x|}}{2n}$.

5. $f(x) \in C([0, +\infty))$, 且极限 $f(+\infty)$ 存在. 证明对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 都存在函数族 $\{e^{-n_k x}\}_{n_k=0}^{+\infty}$ 中元素的一个有限线性组合 $g(x) = \sum_{k=1}^K c_k e^{-n_k x}$ 使得 $|f(x) - g(x)| < \varepsilon$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 并且满足 $g(0) = f(0)$ 和 $g(+\infty) = f(+\infty)$.

6. 证明 $[0, 1]$ 上的连续函数可以被有理系数多项式逼近.

7. 证明 $[0, 1]$ 上的连续函数可以被单调递升的多项式列 (即 $P_1 \leq P_2 \leq \dots \leq P_n \leq \dots$) 逼近.

8. $[a, b]$ 上的连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 单调递升且收敛于 $f(x)$. 证明 $f(x)$ 一定能取到其最小值, 但未必能取到其最大值.

9. $[a, b]$ 上的连续函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$, $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n(x)$ 满足 $|u_n(x)| \leq v_n(x)$, $\forall n \in \mathbb{N}_+$, 且和函数 $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n(x)$ 连续. 证明和函数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ 也连续.

10. 试举在 $[0, 1]$ 上一致收敛于连续函数的处处不连续函数列 $\{f_n(x)\}$.

11. 数列 $\{r_n\}$ 是 $[0, 1]$ 区间内所有有理数的一个排列, 证明函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|x - r_n|}{3^n}$ 在 $[0, 1]$ 上处处连续、无理点处可微、有理点处不可微.

10.2 解答

1. (1) $[\ln(x + \sqrt{1+x^2})]' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n} \Rightarrow \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = x + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n)!! (2n+1)} x^{2n+1}$, 收敛域是 $[-1, 1]$.

(2) $\arctan x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}$, 平方后计算其对应项系数得到 $(\arctan x)^2 = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2n-1}\right) \frac{x^{2n}}{n}$, 收敛域是 $[-1, 1]$.

$$(3) \arctan \frac{x}{1+2x^2} = \arctan 2x - \arctan x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}(2^{2n-1}-1)}{2n-1} x^{2n-1}, \text{ 收敛域是 } [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}].$$

$$(4) \ln(1+x+x^2) = \ln(1-x^3) - \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{n} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1-3 \cdot 1_{\{3|n\}}}{n} \right) x^n, \text{ 收敛域为 } [-1, 1].$$

$$(5) \text{ 设 } g(x) = \arcsin x, \text{ 则 } g'(x) = \frac{2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow (1-x^2)(g'(x))^2 = 4g(x). \text{ 两边求导得 } 2(1-x^2)g'(x)g''(x) - 2x(g'(x))^2 = 4g'(x) \Rightarrow (1-x^2)g''(x) - xg'(x) = 2. \text{ 两边求 } n-2 \text{ 次导数知 } (1-x^2)g^{(n)}(x) - (2n-3)xg^{(n-1)}(x) - (n-2)^2g^{(n-2)}(x) = 0. \text{ 令 } x=0 \text{ 知 } g^{(n)}(0) = (n-2)^2g^{(n-2)}(0). \text{ 由于 } g^{(1)}(0) = 0, g^{(2)}(0) = 2, \text{ 从而 } g^{(2n-1)}(0) = 0, g^{(2n)}(0) = 2^{2n-1}((n-1)!)^2, \text{ 因此 } g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{2n-1}((n-1)!)^2}{(2n)!} x^{2n} \Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+2)!} x^{2n}, \text{ 收敛域为 } [-1, 1].$$

(6) 利用欧拉公式, 知

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\sin \theta}{1-2x \cos \theta + x^2} = \frac{1}{2i} \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{(x - e^{i\theta})(x - e^{-i\theta})} = \frac{1}{2i} \left(\frac{e^{i\theta}}{1 - e^{i\theta}x} - \frac{e^{-i\theta}}{1 - e^{-i\theta}x} \right) \\ &= \frac{1}{2i} \left[\sum_{n=1}^{+\infty} (e^{in\theta} - e^{-in\theta}) x^{n-1} \right] = \sum_{n=1}^{+\infty} \sin(n\theta) x^{n-1}, \end{aligned}$$

因此 $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n} x^n$. $\theta = 0$ 时, 收敛域为 $\mathbb{R}$; $\theta \neq 0$ 时, 收敛域为 $[-1, 1]$.

$$2. \text{ 设 } y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n. \text{ 在收敛域内, } \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \right)'' - x \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0 \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} a_{n+2}(n+2)(n+1)x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1}x^n = 0. \text{ 比}$$

$$\text{较系数知 } a_2 = 0, a_{n+2} = \frac{a_{n-1}}{(n+1)(n+2)}, \text{ 从而 } \begin{cases} a_{3n} = \frac{(3n-2)!!!}{(3n)!} a_0 \\ a_{3n+1} = \frac{(3n-1)!!!}{(3n+1)!} a_1 \\ a_{3n+2} = 0 \end{cases}, n \in \mathbb{N}.$$

$$3. \text{ 利用 } \arcsin x = x + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \text{ 换元 } x = \arcsin x \text{ 知 } x = \sin x + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\sin^{2n+1} x}{2n+1}. \text{ 两边从 } 0 \text{ 到 } \frac{\pi}{2}$$

$$\text{积分, 得到 } \frac{\pi^2}{8} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}. \text{ 由于 } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}, \text{ 因此 } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{4}{3} \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}.$$

4. 左边:

$$\begin{aligned} \left| e^x - \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \right| &= \left| \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} - \sum_{k=0}^n C_n^k \left(\frac{x}{n} \right)^k \right| = \left| \sum_{k=2}^n \left(1 - \frac{(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)}{n^{k-1}} \right) \frac{x^k}{k!} + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \right| \\ &\leq \sum_{k=2}^n \left(1 - \frac{(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)}{n^{k-1}} \right) \frac{|x|^k}{k!} + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{|x|^k}{k!} = e^{|x|} - \left(1 + \frac{|x|}{n} \right)^n. \end{aligned}$$

右边:

$$\begin{aligned} e^{|x|} - \left(1 + \frac{|x|}{n} \right)^n &= \sum_{k=2}^n \left[1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right) \left(1 - \frac{2}{n} \right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right) \right] \frac{|x|^k}{k!} + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{|x|^k}{k!} \\ &\leq \sum_{k=2}^n \left[1 - \left(1 - \frac{1}{n} - \frac{2}{n} - \cdots - \frac{k-1}{n} \right) \right] \frac{|x|^k}{k!} + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{|x|^k}{k!} = \sum_{k=2}^n \frac{1}{2n} \frac{|x|^k}{(k-2)!} + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{|x|^k}{k!} \\ &< \frac{x^2}{2n} \sum_{k=2}^n \frac{|x|^{k-2}}{(k-2)!} + \frac{x^2}{2n} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{|x|^{k-2}}{(k-2)!} = \frac{x^2}{2n} e^{|x|}. \end{aligned}$$

5. 令 $F(s) = f(-\log s)$, 并补充定义 $F(0) = f(+\infty)$. 容易证明 $F \in C[0, 1]$. 由 Weierstrass 逼近定理, 知存在一个多项式 $G(s)$ 使得对任意 $s \in [0, 1]$ 成立 $|F(s) - G(s)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 定义新多项式 $\tilde{G}(s) = G(s) + (1-s)(F(0) - G(0)) + s(F(1) - G(1))$. 显然 $\tilde{G}(0) = F(0), \tilde{G}(1) = F(1)$, 且 $\forall s \in [0, 1], |\tilde{G}(s) - F(s)| \leq |G(s) - F(s)| + (1-s)|F(0) - G(0)| + s|F(1) - G(1)| < \varepsilon$. 令 $g(x) = \tilde{G}(e^{-x})$, 则 $g(x)$ 满足题意.

6. $\forall f(x) \in C[0, 1], \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \text{s.t.} \exists N$ 次多项式 $P_N(x), \forall x \in [0, 1], |P_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 由于有理数在实数集中稠密, 因此 $\exists N$ 次有理系数多项式 $Q_N(x), \text{s.t.} \forall x \in [0, 1], |P_N(x) - Q_N(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 此时 $|Q_N(x) - f(x)| < \varepsilon$.
7. $f_n(x) := f(x) - \frac{1}{2^n}$ 可被多项式逼近, 因此 $\exists P_n(x), \text{s.t.} |P_n(x) - f_n(x)| < \frac{1}{2^{n+2}}$. 这样的 $\{P_n\}$ 满足题意.
8. 记 $\inf_{x \in [a, b]} f(x) = m \Rightarrow \forall k \geq 1, \exists x_k \in [a, b], \text{s.t.} m \leq f(x_k) < m + \frac{1}{k}$. 由聚点原理, $\exists$ 子列 $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}, \text{s.t.} \lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k} = x_0 \in [a, b]$. 由收敛性, $\exists N > 0, \text{s.t.} \forall n > N, f(x_0) - \varepsilon < f_n(x_0) \leq f(x_0)$. 从而

$$m \leq f(x_0) < f_n(x_0) + \varepsilon = \lim_{k \rightarrow +\infty} f_n(x_{n_k}) + \varepsilon \leq \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{n_k}) + \varepsilon \leq m + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 知 $f(x_0) = m$. 对于最大值, 一个反例是 $f_n(x) = x 1_{\{0 \leq x \leq 1 - \frac{1}{n}\}} + (n-1)(1-x) 1_{\{1 - \frac{1}{n} < x \leq 1\}}$.

9. 任意固定 $x_0 \in [a, b]$, 考察 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处的连续性. 由收敛性, $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{s.t.} \sum_{n=N+1}^{+\infty} v_n(x_0) < \frac{\varepsilon}{3}$. 由连

续性, $\exists \delta > 0, \text{s.t.} \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [a, b], \sum_{n=N+1}^{+\infty} v_n(x) < \frac{\varepsilon}{3}$ 且 $\left| \sum_{n=1}^N [u_n(x) - u_n(x_0)] \right| < \frac{\varepsilon}{3}$. 从而

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) - \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x_0) \right| &\leq \left| \sum_{n=1}^N [u_n(x) - u_n(x_0)] \right| + \left| \sum_{n=N+1}^{+\infty} u_n(x) \right| + \left| \sum_{n=N+1}^{+\infty} u_n(x_0) \right| \\ &\leq \left| \sum_{n=1}^N [u_n(x) - u_n(x_0)] \right| + \sum_{n=N+1}^{+\infty} v_n(x) + \sum_{n=N+1}^{+\infty} v_n(x_0) < \varepsilon. \end{aligned}$$

10. $f_n(x) = \frac{1}{n} \text{Dirichlet}(x)$.

11. 原级数一致收敛, 因此连续. 考虑 $F_x(h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|x+h-r_n| - |x-r_n|}{3^n h}, \forall x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$. 由于

$$\left| \frac{|x+h-r_n| - |x-r_n|}{3^n h} \right| \leq \frac{|(x+h-r_n) - (x-r_n)|}{3^n |h|} = \frac{1}{3^n},$$

因此 $F_x(h)$ 在 $h \in [-x, 1-x]$ 上一致收敛, 从而

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} F_x(h) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|x+h-r_n| - |x-r_n|}{3^n h} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\text{sgn}(x-r_n)}{3^n}.$$

若 $x = r_k \in \mathbb{Q}$, 类似可知

$$\left[\sum_{n=1, n \neq k}^{+\infty} \frac{|x-r_n|}{3^n} \right]' \Big|_{x=r_k} = \sum_{n=1, n \neq k}^{+\infty} \frac{\text{sgn}(x-r_n)}{3^n},$$

但 $\frac{|x-r_k|}{3^k}$ 在 $x = r_k$ 处不可导, 因此 $f(x) = \sum_{n=1, n \neq k}^{+\infty} \frac{|x-r_n|}{3^n} + \frac{|x-r_k|}{3^k}$ 在 $x = r_k$ 处不可导.

11 多元函数的极限与连续性

11.1 问题

- 设 $E \subset \mathbb{R}^2$, 记 $E_1 = \{x \in \mathbb{R}, \exists (x, y) \in E\}, E_2 = \{y \in \mathbb{R}, \exists (x, y) \in E\}$. 判断下列命题是否为真.
 - (1) E 是 $\mathbb{R}^2$ 中开 (闭) 集时, E_1, E_2 均为 $\mathbb{R}$ 中开 (闭) 集;
 - (2) E_1, E_2 均为 $\mathbb{R}$ 中开 (闭) 集时, E 为 $\mathbb{R}^2$ 中开 (闭) 集.
- 设 $E = \{(x, y) : x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}\}$, 证明 $\mathbb{R}^2 \setminus E$ 是道路连通集.
- 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 证明 E 的边界点集和极限点集均是闭集.
- 证明开 (闭) 集的任意并 (交) 和有限交 (并) 都是开 (闭) 集, 但开 (闭) 集的任意交 (并) 不一定是开 (闭) 集.
- 证明集合 $E = \{(x, y) : (t, \sin \frac{1}{t}), 0 < t \leq 1\} \cup \{(0, t) : |t| \leq 1\}$ 是连通集但不是道路连通集.
- 构造一个二元函数 $f(x, y)$, 极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 存在但极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在.
- 证明或否定: $\forall k \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow 0} f(x, kx) \rightarrow 0$, 则有 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$.

8. 证明或否定: $\mathbf{x}_k = (x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k) \in \mathbb{R}^n$, $\lim_{k \rightarrow \infty} |\mathbf{x}_k| = +\infty$. (1) $\forall i (1 \leq i \leq n)$, 序列 $\{x_i^k\}$ 趋于 ∞ ; (2) $\exists i_0 (1 \leq i_0 \leq n)$, 序列 $\{x_{i_0}^k\}$ 趋于 ∞ .

9. 设 $y = f(x)$ 在 $0 < |x| < \delta$ 中有定义, 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且对于 $\forall 0 < |x| < \delta$ 有 $f(x) \neq 0$. 记 $E = \{(x, y) : xy \neq 0\}$.

问极限 $\lim_{(x,y) \in E \rightarrow (0,0)} \frac{f(x)f(y)}{f^2(x) + f^2(y)}$, $\lim_{(x,y) \in E \rightarrow (0,0)} \frac{yf^2(x)}{f^4(x) + y^2}$ 是否存在.

10. 判断下列极限是否存在, 若存在则求值, 若不存在则说明理由.

- (1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy}$; (2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^x$; (3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^5 y^3}{x^8 + y^8}$; (4) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}$;
 (5) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3}$; (6) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,1,0)} \frac{\sin(xyz)}{x^2 + z^2}$; (7) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{\sin(xyz)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$; (8) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + \sin y) \cos \frac{1}{|x| + |y|}$;
 (9) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \log(x^2 + y^2)$; (10) $\lim_{|(x,y)| \rightarrow +\infty} (x^2 + y^2) e^{-(|x| + |y|)}$; (11) $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}{|\mathbf{x}|^2}$; (12) $\lim_{|(x,y)| \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{|x| + |y|} \right)^{\frac{x^2}{|x| + |y|}}$.

11. 设 $f(x, y)$ 是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的函数, 对于每个固定的 $y \in [0, 1]$, $f(x, y)$ 对 $x \in [0, 1]$ 连续; 对于每个固定的 $x \in [0, 1]$, $f(x, y)$ 对 $y \in [0, 1]$ 连续. 问是否一定有 $f(x, y)$ 连续.

12. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭集, f 是 Ω 到自身的映射, 满足 $|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < |\mathbf{x} - \mathbf{y}|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \Omega, \mathbf{x} \neq \mathbf{y}$. 证明 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ 在 Ω 中有且仅有一个解.

13. 设函数 $f(x, y)$ 在 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上连续, 它的最大值为 M , 最小值为 m , 证明对于 $\forall c \in (m, M)$, 存在无限多个 $(\xi, \eta) \in D$ 使得 $f(\xi, \eta) = c$.

14. 设 $f(x, y) = \sqrt{xy}$, 定义域是 $D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0\}$. 证明 $\forall \epsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x_1, y_1, x_2, y_2$ 满足 $(x_i, y_i) \in D (i = 1, 2)$, 且 $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} < \delta$, 但是 $|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| > \epsilon$.

11.2 解答

1. (1) 若 E 是开集, 则 E_1, E_2 均为开集. 若 E 是闭集则未必正确, 比如 $E = \{(\frac{1}{k}, k) : k \in \mathbb{N}\}$.

(2) 均未必正确, 比如 $E_1 = E_2 = \{(-1, 1)\}$, 而 $E = \{(x, y) : \frac{1}{2} \leq x^2 + y^2 < 1\}$; $E_1 = E_2 = \{[-1, 1]\}$, 而 $E = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(x, y) : x^2 + y^2 < \frac{1}{2}\}$.

2. 对于点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$, 只需考虑道路 $y = y_1$ 和 $x = x_2$ 即可. 对于其余点 (即有且仅有一个坐标是有理数) 的情况, 不妨设横坐标是有理数而纵坐标是无理数, 只需沿着横坐标方向平移到无理数点即可.

3. 边界点集 (记作 ∂E): 只需说明其包含所有的极限点. 若 $x_1, x_2, \dots \in \partial E$, 且 $x_n \rightarrow x$, 则 x 不是内点 (若 x 是内点, 则距离很近的某个 x_N 也是内点), x 也不是外点 (任意邻域都有距离很近的某个 x_N), 从而 x 是边界点, 即 $x \in \partial E$.

极限点集 (记作 E'): 只需说明其包含所有的极限点. 若 $x_1, x_2, \dots \in E'$, 且 $x_n \rightarrow x$, 则由极限点的定义, 存在 $y_1, y_2, \dots \in E$ 使得 $|y_n - x_n| < \frac{1}{n}$, 这意味着 $y_n \rightarrow x$, 从而 x 也是极限点, 即 $x \in E'$.

4. 开集的任意并: 设 $E = \cup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$, 其中 I_λ 是开集. $\forall x \in E, \exists \lambda$ 使得 $x \in I_\lambda$. 从而 $\exists \delta > 0$ 使得 $U(x, \delta) \subset I_\lambda \subset E$, 即 E 是开集.

开集的有限交: 设 $E = \cap_{i=1}^n I_i$, 其中 I_i 是开集. $\forall x \in E, \exists \delta_i > 0$ 使得 $U(x, \delta_i) \subset I_i$. 取 $\delta = \min_{i=1, 2, \dots, n} \delta_i > 0$. 则 $\forall i = 1, 2, \dots, n, U(x, \delta) \subset U(x, \delta_i) \subset I_i$, 从而 $U(x, \delta) \subset \cap_{i=1}^n I_i = E$.

开集的任意交: 反例是 $I_n = (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$, 从而 $\cap_{n=1}^{\infty} I_n = \{0\}$ 是闭集, 即开集的任意交不一定是开集.

对于闭集的情形, 只需考察其补集即可.

5. 定义 $E_1 = \{(x, y) : (t, \sin \frac{1}{t}), 0 < t \leq 1\}$, $E_2 = \{(0, t) : |t| \leq 1\}$. 显然 E_1 和 E_2 之间不道路连通, 因此 E 不是道路连通集. 但对于 $\forall x \in E_2, \forall \epsilon > 0, B(x, \epsilon) \cap E$ 与 E_1 交非空, 从而 E 是连通集.

6. 构造 $f(x, y) = (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$. 除非 $x = \frac{1}{k\pi} (k \in \mathbb{Z})$, 否则 $\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在.

7. 结论不对. 定义 $f(x, y) = 1_{\{y=x^2\} \cap \{x \neq 0\}}$ 即可. 这个题告诉我们线性条件太弱了, 高维空间还有很多曲线/流形呢.

8. 结论都不对, 构造 $\mathbf{x}_k = (0, \dots, 0, k, 0, \dots, 0)$, 其中 k 的位置在 $1 + \text{mod}(k, n)$ 上.

9. 两个极限都不存在. 第一问: $x = y \rightarrow 0$ 时, $\frac{f(x)f(y)}{f^2(x) + f^2(y)} \rightarrow \frac{1}{2}$; $\frac{f(y)}{f(x)} \leq \frac{1}{2}, (x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $\frac{f(x)f(y)}{f^2(x) + f^2(y)} \leq \frac{2}{5}$.

第二问: $y = f(x) \rightarrow 0$ 时, $\frac{yf^2(x)}{f^4(x) + y^2} \rightarrow 0$; $y = f^2(x) \rightarrow 0$ 时, $\frac{yf^2(x)}{f^4(x) + y^2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

$$10. (1) |xy \log(x^2 + y^2)| \leq \frac{x^2 + y^2}{2} |\log(x^2 + y^2)| \rightarrow 0 \Rightarrow (x^2 + y^2)^{xy} \rightarrow 1.$$

$$(2) \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^x \leq \left(\frac{1}{2} \right)^x \rightarrow 0.$$

$$(3) x = y \rightarrow 0 \text{ 时, } \frac{x^5 y^3}{x^8 + y^8} \rightarrow \frac{1}{2}; x = -y \rightarrow 0 \text{ 时, } \frac{x^5 y^3}{x^8 + y^8} \rightarrow -\frac{1}{2}; \text{ 从而极限不存在.}$$

$$(4) |x^2 y^2 \log(x^2 + y^2)| \leq x^2 |\log(x^2 + y^2)| \stackrel{\text{利用 } |\log x| \text{ 在 } (0,1) \text{ 上单调递减}}{\leq} x^2 |\log x^2| \rightarrow 0 \Rightarrow (x^2 + y^2)^{x^2 y^2} \rightarrow 1.$$

$$(5) x = y \rightarrow 0 \text{ 时, } \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} \rightarrow 0; x = -y + y^2 \rightarrow 0 \text{ 时, } \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} \rightarrow \frac{1}{3}; \text{ 从而极限不存在.}$$

$$(6) (x, y, z) = (0, y, z) \rightarrow (0, 1, 0), \frac{\sin(xyz)}{x^2 + z^2} \rightarrow 0; (x, y, z) \rightarrow (x, 1, x), \frac{\sin(xyz)}{x^2 + z^2} \rightarrow \frac{1}{2}; \text{ 从而极限不存在.}$$

$$(7) \frac{|\sin(xyz)|}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \leq \frac{|xyz|}{\sqrt{\sqrt{3}^3 \sqrt{x^2 y^2 z^2}}} = \frac{|xyz|}{\sqrt[4]{3} \sqrt[3]{|xyz|}} \rightarrow 0.$$

$$(8) |(x + \sin y) \cos \frac{1}{|x| + |y|}| \leq |x + \sin y| \leq |x| + |\sin y| \rightarrow 0.$$

$$(9) |x \log(x^2 + y^2)| \leq |x \log x^2| \rightarrow 0.$$

$$(10) (x^2 + y^2) e^{-(|x| + |y|)} \stackrel{\text{利用 } |x| + |y| \geq \sqrt{x^2 + y^2}}{\leq} (x^2 + y^2) e^{-\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0.$$

$$(11) \mathbf{x} = (x, x, \dots, x) \rightarrow 0 \text{ 时, } \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}{|\mathbf{x}|^2} \rightarrow n; \mathbf{x} = (x, 0, \dots, 0) \rightarrow 0 \text{ 时, } \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}{|\mathbf{x}|^2} \rightarrow 1; \text{ 从而极限不存在.}$$

$$(12) x = y \rightarrow +\infty \text{ 时, } \left(1 + \frac{1}{|x| + |y|} \right)^{\frac{x^2}{|x| + |y|}} \rightarrow e^{\frac{1}{4}}; x = 0, y \rightarrow +\infty \text{ 时, } \left(1 + \frac{1}{|x| + |y|} \right)^{\frac{x^2}{|x| + |y|}} \rightarrow 1; \text{ 从而极限不存在.}$$

$$11. f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & xy \neq 0 \\ 0 & xy = 0 \end{cases}. \text{ 这个函数在 } (0, 0) \text{ 处不连续, 但固定一个变元后对另一个变元连续.}$$

12. 引入函数 $g(\mathbf{x}) = |f(\mathbf{x}) - \mathbf{x}|$. 这是有界闭集上的连续函数, 从而 $g(\mathbf{x})$ 能在某个 $\mathbf{x}_0$ 处取到最小值 $g(\mathbf{x}_0)$. 注意到如果 $f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{x}_0$, 则 $g(f(\mathbf{x}_0)) = |f(f(\mathbf{x}_0)) - f(\mathbf{x}_0)| < |f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{x}_0| = g(\mathbf{x}_0)$, 而这与 $\mathbf{x}_0$ 是 $g(\mathbf{x})$ 的最小值点矛盾. 从而 $f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_0$, 即 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ 存在解. 唯一性由 $|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < |\mathbf{x} - \mathbf{y}|$ 保证, 因为 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}, f(\mathbf{y}) = \mathbf{y}$ 且 $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ 会与这一不等式矛盾.

13. 由有界闭集上的连续函数的性质, 可设 $f(x_1, y_1) = M, f(x_2, y_2) = m$. 由于连接两点 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 的不交道路有无穷多条, 在每一条道路上使用介值定理都会出现一个 ξ, η 使得 $f(\xi, \eta) = c$, 因此有无穷多组 (ξ, η) .

$$14. \text{ 令 } (x_1, y_1) = \left(0, \frac{8\epsilon^2}{\delta} \right) \text{ 和 } (x_2, y_2) = \left(\frac{\delta}{2}, \frac{8\epsilon^2}{\delta} \right). \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \frac{\delta}{2}, |f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| = 2\epsilon.$$

12 偏导数, 全微分与梯度

12.1 问题

$$1. \text{ 求梯度. (1) } f(x, y) = x + (y^2 - 1) \arcsin \sqrt{\frac{y}{x}}; (2) f(x, y) = \sqrt{xy + \frac{x}{y}}; (3) f(x, y) = \frac{\cos x^2}{y};$$

$$(4) f(x, y, z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}; (5) f(x, y) = \arctan \frac{x + y}{x - y}; (6) f(\mathbf{x}) = |\mathbf{x}|; (7) \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^2}.$$

$$2. \text{ 求指定的偏导数. (1) } z = \frac{x - y}{x + y + 1}, \text{ 求 } \frac{\partial^8 z}{\partial x^5 \partial y^3}. (2) z = \sin(xy), \text{ 求 } \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2}. (3) z = x^y, \text{ 求 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

$$3. \text{ 求微分方程的解. (1) } \frac{\partial f}{\partial x} = x \sin(x + y^2); (2) y \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\partial f}{\partial y} = 0; (3) df = \left(x + \frac{-y}{x^2 + y^2} \right) dx + \left(y + \frac{x}{x^2 + y^2} \right) dy.$$

$$4. \text{ 函数 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x}, & x \neq 0 \\ y, & x = 0 \end{cases} \text{ 是否在 } \mathbb{R}^2 \text{ 上可微?}$$

$$5. \text{ 函数 } f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}. \text{ 求证: (1) } f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0; (2) f'_x(x, y), f'_y(x, y) \text{ 在 } (0, 0) \text{ 处}$$

不连续; (3) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

6. 设 $k \geq 2$ 为一正整数, 函数 $f(x, y)$ 在极坐标 (r, θ) 下有表达式 $f(x, y) = \begin{cases} r \sin k\theta, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$. (1) 求在 $(0, 0)$ 处各个方向的方向导数; (2) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否连续? (3) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微?
7. n 元函数 $f(x_1, \dots, x_n)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, $\forall i = 1, 2, \dots, n-1$, $\frac{\partial f}{\partial x_n}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上存在, 证明 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可微.
8. 是否存在定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的函数 $f(x, y)$, 使得 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的各个偏导数存在、各个方向导数存在、但不可微?
9. 是否存在定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的函数 $f(x, y)$, 给定两个不共线的方向 $\vec{l}_1, \vec{l}_2$, 在每一点处 $f(x, y)$ 沿 $\vec{l}_1, \vec{l}_2$ 的方向导数都存在且为 0, 但是 $f(x, y)$ 不为常数函数?
10. 证明曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 1$ 的全体切平面具有公共点, 其中 F 可微, a, b, c 为常数.
11. 若函数 $f(x, y, z)$ 满足 $\forall t > 0, f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$, 证明 $xf'_x(x, y, z) + yf'_y(x, y, z) + zf'_z(x, y, z) = kf(x, y, z)$.

12.2 解答

$$1. (1) \nabla f = \left(1 - \frac{(y^2 - 1)\sqrt{y}}{2x\sqrt{x-y}} 2y \arcsin \sqrt{\frac{y}{x}} + \frac{y^2 - 1}{2\sqrt{xy - y^2}} \right).$$

$$(2) \nabla f = \frac{1}{2\sqrt{xy + \frac{x}{y}}} \left(y + \frac{1}{y}, x - \frac{x}{y^2} \right).$$

$$(3) \nabla f = \left(-\frac{2x \sin x^2}{y}, -\frac{\cos x^2}{y^2} \right).$$

$$(4) \nabla f = \left(-\frac{4x}{(x^2 + y^2 + z^2)^3}, -\frac{4y}{(x^2 + y^2 + z^2)^3}, -\frac{4z}{(x^2 + y^2 + z^2)^3} \right).$$

$$(5) \nabla f = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right).$$

$$(6) \nabla f = \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}.$$

$$(7) (\nabla f)_{ij} = \frac{|\mathbf{x}|^2 \delta_{ij} - 2x_i x_j}{|\mathbf{x}|^4}, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, n.$$

2. (1)

$$\begin{aligned} z = \frac{x-y}{x+y+1} = 1 - \frac{2y+1}{x+y+1} &\Rightarrow \frac{\partial^5 z}{\partial x^5} = \frac{120(2y+1)}{(x+y+1)^6} = \frac{240}{(x+y+1)^5} - \frac{120(2x+1)}{(x+y+1)^6} \\ &\Rightarrow \frac{\partial^8 z}{\partial x^5 \partial y^3} = -\frac{50400}{(x+y+1)^8} + \frac{40320(2x+1)}{(x+y+1)^9}. \end{aligned}$$

$$(2) \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} = -x^2 y \cos xy - 2x \sin xy.$$

$$(3) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x^{y-1}(y \log x + 1).$$

$$3. (1) \text{ 两边对 } x \text{ 积分知 } f(x, y) = -x \cos(x + y^2) + \sin(x + y^2) + C(y).$$

$$(2) \text{ 作极坐标换元, 则 } \frac{\partial f}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = -\frac{\partial f}{\partial x} y + \frac{\partial f}{\partial y} x = 0 \Rightarrow f(x, y) = g(r) = g(x^2 + y^2).$$

$$(3) \text{ 可以写成 } df = \frac{1}{2} d(x^2 + y^2) + \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} d\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + C.$$

4. 只需关注在 $x = 0$ 上的性质, 对 $\sin(xy)$ 做泰勒展开知可微.

5. (1) 注意到在坐标轴上 $f \equiv 0$, 因此 $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0)$.

(2) $f'_x(x, y) = y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, f'_y(x, y) = x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 两者在 $x = y \rightarrow 0$ 时没有极限, 因此在 $(0, 0)$ 处不连续.

(3) 注意到 $xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = o(\sqrt{x^2 + y^2})$, 从而 $f(x, y) = 0x + 0y + o(\sqrt{x^2 + y^2})$, 因此可微.

6. (1) 对于方向 $\mathbf{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \sin k\theta$.

(2) $(x, y) \rightarrow (0, 0) \Leftrightarrow r \rightarrow 0 \Rightarrow |f(x, y)| \leq |r| \rightarrow 0$, 从而连续.

(3) 注意到方向 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 上的方向导数是 0 和 $\sin \frac{k\pi}{2}$, 因此如果可微, 则在方向 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 上的方向导数应为 $0 \times \cos \theta + \sin \frac{k\pi}{2} \times \sin \theta = \sin \frac{k\pi}{2} \sin \theta$. 而 (1) 问知方向导数为 $\sin k\theta$, 这两者显然不恒相等, 因此不可微.

7. 只对 $n = 2$ 情形证明, 其余情况类似, 核心思想是利用折线逼近.

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &= f(x, y) - f(x_0, y) + f(x_0, y) - f(x_0, y_0) \\ (\text{微分中值定理}) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1(x - x_0), y)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + o(y - y_0) \\ (\frac{\partial f}{\partial x} \text{ 的连续性}) &= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + o(1) \right] (x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + o(y - y_0) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + o(x - x_0) + o(y - y_0). \end{aligned}$$

然后利用 $o(x - x_0) + o(y - y_0) = o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2})$.

8. 存在. 考虑 $f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$.

9. 存在. 考虑 $f(x, y) = 1_{\{x \geq 0, y \geq 0\}}$, $\vec{I}_1 = (1, 0)$, $\vec{I}_2 = (0, 1)$.

10. 两边做全微分得到

$$\begin{aligned} F'_1 \cdot d\left(\frac{x-a}{z-c}\right) + F'_2 \cdot d\left(\frac{y-b}{z-c}\right) &= 0 \Rightarrow F'_1 \cdot ((z-c)dx - (x-a)dz) + F'_2 \cdot ((z-c)dy - (y-b)dz) = 0 \\ &\Rightarrow [F'_1 \cdot (z-c)]dx + [F'_2 \cdot (z-c)]dy - [F'_1 \cdot (x-a) + F'_2 \cdot (y-b)]dz = 0. \end{aligned}$$

从而法向量为 $(F'_1 \cdot (z-c), F'_2 \cdot (z-c), -F'_1 \cdot (x-a) - F'_2 \cdot (y-b))$, 故在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面方程为

$$F'_1 \cdot (z_0 - c)(x - x_0) + F'_2 \cdot (z_0 - c)(y - y_0) - [F'_1 \cdot (x_0 - a) + F'_2 \cdot (y_0 - b)](z - z_0) = 0,$$

其恒过点 (a, b, c) .

11. 已知等式两边对 t 求导, 得到

$$\frac{d}{dt} f(tx, ty, tz) = x f'_x(tx, ty, tz) + y f'_y(tx, ty, tz) + z f'_z(tx, ty, tz) = \frac{d}{dt} t^k f(x, y, z) = k t^{k-1} f(x, y, z).$$

令 $t = 1$ 即得结果.

13 隐函数的导数与多元函数的泰勒公式

13.1 问题

1. 求下列方程所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的偏导数. (1) $f(x + 2y + 3z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$; (2) $z = f(xyz, z - y)$; (3) $x \cos y + y \cos z + z \cos x = 1$; (4) $x + y + z = e^{-(x+y+z)}$.

2. 设由函数方程 $F(u^2 - x^2, u^2 - y^2, u^2 - z^2) = 0$ 所确定的隐函数 $u = u(x, y, z)$, 证明 $\frac{u}{x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{u}{y} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{u}{z} \frac{\partial u}{\partial z} = 1$.

3. 由方程式 $\frac{x}{z} = \log \frac{z}{y}$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$, 求 $z(x, y)$ 的所有二阶偏导数.

4. 若 $f(\xi, \eta)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial \eta^2} = 0$, 证明函数 $z = f(x^2 - y^2, 2xy)$ 也满足方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$.

5. 设 $a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$, 求二元函数 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ 在点 (a, b) 处的二阶泰勒多项式.

6. 求曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 35 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 在点 $(5, -3, -1)$ 处的切线与法平面方程.

7. 证明螺旋线 $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = b\theta$ 的切线与 z 轴成定角.

8. 设 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点邻域有二阶连续偏导数且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$. (1) 求 $f(0, 0)$ 及 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的一、二阶偏导数值; (2) 判断 $(0, 0)$ 点是否是 $f(x, y)$ 的极值点.

9. 求映射 $T: \begin{cases} x = u - v \\ y = \frac{u^2 + v^2}{2} \end{cases}$ 作为 C^1 同胚映射的像区域和原像区域.

10. 设 $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f(x, y)$ 在 B 上连续且处处存在偏导数, $|f(x, y)| \leq 1$ 恒成立. 证明存在 $(x_0, y_0) \in B$ 使得 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\right)^2 \leq 16$.

13.2 解答

1. 把 z 看成函数 $z(x, y)$, 对 x, y 分别求导即可.

$$(1) f'_1(1 + 3\frac{\partial z}{\partial x}) + f'_2(2x + 2z\frac{\partial z}{\partial x}) = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-f'_1 - 2xf'_2}{3f'_1 + 2zf'_2}; f'_1(2 + 3\frac{\partial z}{\partial y}) + f'_2(2y + 2z\frac{\partial z}{\partial y}) \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-2f'_1 + 2yf'_2}{3f'_1 + 2zf'_2}.$$

$$(2) \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1(yz + xy\frac{\partial z}{\partial x}) + f'_2\frac{\partial z}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yzf'_1}{1 - xyf'_1 - f'_2}; \frac{\partial z}{\partial y} = f'_1(xz + xy\frac{\partial z}{\partial y}) + f'_2(\frac{\partial z}{\partial y} - 1) \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xzf'_1 - f'_2}{1 - xyf'_1 - f'_2}.$$

$$(3) \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\cos y - z \sin x}{y \sin z - \cos x}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\cos z - x \sin y}{y \sin z - \cos x}.$$

$$(4) \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = -1.$$

2. 把 u 看成函数 $u(x, y, z)$, 对 x, y, z 分别求导即可. $\frac{u}{x} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{F'_1}{F'_1 + F'_2 + F'_3}, \frac{u}{y} \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{F'_2}{F'_1 + F'_2 + F'_3}, \frac{u}{z} \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{F'_3}{F'_1 + F'_2 + F'_3}$, 加起来确实是 1.

3. 把 z 看成函数 $z(x, y)$, 对 x, y 分别求导即可. $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{z^2}{(x+z)^3}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{xz^2}{y(x+z)^3}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{x^2 z^2}{y^2(x+z)^3}.$

4. 直接计算得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \left[2\frac{\partial f}{\partial \xi} + 4x^2\frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} + 8xy\frac{\partial^2 f}{\partial \xi \partial \eta} + 4y^2\frac{\partial^2 f}{\partial \eta^2} \right] + \left[-2\frac{\partial f}{\partial \xi} + 4y^2\frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} - 8xy\frac{\partial^2 f}{\partial \xi \partial \eta} + 4x^2\frac{\partial^2 f}{\partial \eta^2} \right] \\ &= 4(x^2 + y^2) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial \eta^2} \right) = 0. \end{aligned}$$

$$5. \arctan \frac{a}{b} + \frac{1}{a^2 + b^2}(b(x-a) - a(y-b)) + \frac{1}{(a^2 + b^2)^2}(-ab(x-a)^2 + (a^2 - b^2)(x-a)(y-b) + ab(y-b)^2).$$

6. 对曲线方程两边微分得到 $xdx + ydy + zdz = dx + dy + dz = 0$. 这说明 $(dx, dy, dz) \cdot (1, 1, 1) = (dx, dy, dz) \cdot (x, y, z) = 0 \Rightarrow (dx, dy, dz) = k(y-z, z-x, x-y), k \in \mathbb{R}$. 从而在点 $(5, -3, -1)$ 处的切线方程为 $\frac{x-5}{1} = \frac{y+3}{3} = \frac{z+1}{-4}$, 法平面方程为 $x + 3y - 4z = 0$.

7. $(dx, dy, dz) = (-a \sin \theta, a \cos \theta, b)$, 与向量 $(0, 0, 1)$ 夹角的余弦值恒为 $\frac{|b|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$

8. (1) 由题意知 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (f(x,y) - xy) = 0 \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$. 由极限与无穷小的关系知 $\frac{f(x,y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} =$

$1 + o(1) \Rightarrow f(x,y) = xy + o(\rho^2)$. 对比二阶泰勒展开公式, 由唯一性知 $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) =$

$0, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 1$. (2) 由极值的充分判别法, $\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) \end{bmatrix}$ 是不定矩阵, 因此 $(0,0)$ 不是极值点.

9. 只有当 $4y > x^2$ 时, 映射 T 诱导的关于 u, v 的方程才有解, 此时 $u = \frac{x \pm \sqrt{4y - x^2}}{2}, v = \frac{-x \pm \sqrt{4y - x^2}}{2}$. 注意到限制 $u + v$ 的符号后有唯一解, 且此时映射和逆映射显然都可微, 从而 T 作为 C^1 同胚映射的像区域为 $\{(x, y) : 4y > x^2\}$, 原像区域为 $\{(u, v) : u + v > 0\}$ 或 $\{(u, v) : u + v < 0\}$.

10. 构造辅助函数 $F(x, y) = f(x, y) + 2(x^2 + y^2)$. 则 $|F(0,0)| \leq 1$, 且对于 $\forall (x, y) \in \partial B$ 成立 $F(x, y) \geq 1$. 从而 $F(x, y)$ 在 B 内部取到最小值, 记为 (x_0, y_0) . 这意味着 $F'_x(x_0, y_0) = F'_y(x_0, y_0) = 0 \Rightarrow f'_x(x_0, y_0) = -4x_0, f'_y(x_0, y_0) = -4y_0 \Rightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^2 = 16(x_0^2 + y_0^2) \leq 16$.

14 隐函数存在定理与条件极值

14.1 问题

1. 证明方程 $x + x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)z^2 + \sin z = 0$ 在 $(0, 0, 0)$ 的某个邻域内唯一确定隐函数 $z = f(x, y)$, 并求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的所有二阶偏导数.

2. 证明: $\forall p \in \mathbb{R}$, 存在点 1 的开邻域 U, W 和唯一的函数 $y = f(x), x \in U, f(x) \in W$ 满足方程 $x^p + y^p - 2xy = 0$.

3. 求由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

4. 求函数 $z(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 在由直线 $x + y = 6, x$ 轴和 y 轴所围成的区域 D 上的最大值与最小值.

5. 求函数 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 4xyz$ 在 $D = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上的最大最小值.

6. 求椭圆 $18x^2 + 5y^2 = 45$ 与直线 $4x + 3y = 16$ 之间的最短距离.

7. 给定 $\mathbb{R}^3$ 中 n 个点 $P_i = (x_i, y_i, z_i), i = 1, 2, \dots, n$, 在单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上求两点, 使其到这 n 个点的距离的平方和分别取到最小值和最大值.

8. 设平面 $K: x + 2y + 3z = 6$ 与 x 轴, y 轴, z 轴分别交于三点 A, B, C . 动点 H 与平面 K 保持恒定的距离 1, H 在平面 K 上的垂直投影为 M . 假设 M 是在以 A, B, C 为顶点的三角形 $\triangle ABC$ 之中, M 到三条边 BC, CA, AB 的距离分别记为 p, q, r . (1) 求三角形 $\triangle ABC$ 的面积; (2) 用 p, q, r 表示以 A, B, C, H 为四个顶点的四面体的表面积 $S(p, q, r)$; (3) 写出变量 p, q, r 必须满足的约束条件; (4) 求以 p, q, r 为变量的函数 $S(p, q, r)$ 的条件极值的稳定点.

14.2 解答

1. $F(0, 0, 0) = 0$. $F_z(0, 0, 0) = 1 \neq 0$, 然后用隐函数存在定理. $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(0, 0) = -2, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2$.

2. $F(1, 1) = 0$. 当 $p \neq 2$ 时, 有 $F_y(1, 1) = py^{p-1} - 2x|_{(1,1)} = p - 2 \neq 0$, 然后用隐函数存在定理. 当 $p = 2$ 时, 我们成立 $x^p + y^p - 2xy = x^2 + y^2 - 2xy = (x - y)^2 = 0$ 等价于 $y = x$, 也有唯一性.

3. 由 $\begin{cases} z'_x = \frac{x-1}{3-\tilde{z}} = 0 \\ z'_y = \frac{y+2}{3-z} = 0 \end{cases}$ 得到唯一驻点 $(1, -2)$. 当 $x = 1, y = -2$ 时, $z = -2$ 或 8 . 代入每种取值后得到最大最小值

是 8 和 -2 . 虽然严格意义上我们要验证它们的二阶导, 但我们知道在这个隐函数中极大极小值必然存在, 从而唯二的驻点自然分别对应了极大极小值.

4. 函数在闭区域 D 上的最大值与最小值, 或者在 D 驻点处达到, 或者在区域的边界上达到. 我们先求 D 内驻点. 在 D 内解方程组 $\begin{cases} z'_x = 2xy(4-x-y) - x^2y = xy(8-3x-2y) = 0 \\ z'_y = x^2(4-x-y) - x^2y = x^2(4-x-2y) = 0 \end{cases}$ 得到唯一驻点 $(2, 1)$ 并求得 $z(2, 1) = 4$. 再考察

$z(x, y)$ 在区域 D 的边界上情况. 在坐标轴上 $z(x, y) \equiv 0$. 在边界 $x + y = 6$ 上有 $z(x, y) = 2x^3 - 12x^2$, 其最大最小值为 0 和 -64 . 从而在区域 D 上最大值是 4 , 最小值是 -64 .

5. 注意到 $f(x, y, z) = -f(-x, -y, -z)$, 且 $f(kx, ky, kz) = k^3 f(x, y, z)$, 因此只需在边界 $\partial D = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 上考虑函数最值问题. 由 Lagrange 乘子法, 定义 $g(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$, 令偏导数为 0 得到

$$\begin{aligned} 3x^2 - 4yz + 2\lambda x &= 3y^2 - 4xz + 2\lambda y = 3z^2 - 4xy + 2\lambda z = 0, x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ \Rightarrow (x, y, z) &= (1, 0, 0), (-1, 0, 0), \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right), \left(\frac{7}{\sqrt{114}}, \frac{7}{\sqrt{114}}, \frac{-4}{\sqrt{114}}\right), \left(\frac{-7}{\sqrt{114}}, \frac{-7}{\sqrt{114}}, \frac{4}{\sqrt{114}}\right) \end{aligned}$$

注意我们省略了轮换对称情形. 把每种取值代入原式得到最大最小值分别是 $\pm \frac{37}{3\sqrt{114}}$.

6. 点 (x, y) 到直线的距离是 $\frac{|4x - 3y + 16|}{5} = \frac{4x - 3y + 16}{5}$, 约束条件是 $18x^2 + 5y^2 = 45$. 使用 Lagrange 乘子法得到驻点 $(x, y) = \left(\frac{10}{11}, \frac{-27}{11}\right)$ 和 $\left(\frac{-10}{11}, \frac{27}{11}\right)$. 从而椭圆到直线的最短距离是 1 .

【编者注】由 Cauchy 不等式, $(18x^2 + 5y^2)\left(\frac{8}{9} + \frac{9}{5}\right) \geq (4x - 3y)^2 \Rightarrow (4x - 3y)^2 \leq 121 \Rightarrow 4x - 3y \geq -11 \Rightarrow \frac{4x - 3y + 16}{5} \geq 1$.

7. 点 (x, y, z) 到点 $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ 的距离的平方和为 $\sum_{i=1}^n [(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2]$, 约束条件是 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

使用 Lagrange 乘子法得到驻点 $(x, y, z) = \pm \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2)}} \left(\sum_{i=1}^n x_i, \sum_{i=1}^n y_i, \sum_{i=1}^n z_i \right)$, 这分别对应了最大值点和最小值点. 当这些点重心在原点时, 可任意取点.

物理意义

由物理知识, 某点到这 n 个点的距离的平方和等于这 n 个点的重心到该点的距离的平方的 n 倍加上这 n 个点到重心的距离的平方和, 因此只需考虑其重心到单位球面的距离. 如果重心位于原点则可任意取, 否则最小值点

是 $\frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2)}} \left(\sum_{i=1}^n x_i, \sum_{i=1}^n y_i, \sum_{i=1}^n z_i \right)$, 最大值点是 $\frac{-1}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2)}} \left(\sum_{i=1}^n x_i, \sum_{i=1}^n y_i, \sum_{i=1}^n z_i \right)$.

不等式约束与 Karush-Kuhn-Tucker 条件

更多时候, 我们考虑的是如下约束优化问题:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} h(x), \quad \text{subject to } f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m; g_j(x) = 0, j = 1, \dots, p;$$

其中所有函数连续可微. 我们可以定义 Lagrange 函数

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = h(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^p \mu_j g_j(x).$$

此时, 点 x^* 取到约束极值的一个必要条件 (又称为 KKT 条件) 是

$$(\text{稳定点条件}) \nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*, \mu^*) = 0,$$

$$(\text{原始可行性}) f_i(x^*) \leq 0, i = 1, \dots, m; g_j(x^*) = 0, j = 1, \dots, p;$$

$$(\text{对偶可行性}) \lambda_i^* \geq 0, i = 1, \dots, m;$$

$$(\text{互补松弛条件}) \lambda_i^* f_i(x^*) = 0, i = 1, \dots, m.$$

如果 $h(x)$ 是凸函数, $f_i(x), i = 1, \dots, m$ 是凸函数, $g_j(x), j = 1, \dots, p$ 是仿射函数, 那么 KKT 条件就是充分的.

8. (1) $A = (6, 0, 0), B = (0, 3, 0), C = (0, 0, 2)$. $\vec{AB} \times \vec{AC} = (-6, 3, 0) \times (-6, 0, 2) = (6, 12, 18)$. 因此三角形 $\triangle ABC$ 的面积是 $\frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = 3\sqrt{14}$.

(2) 三角形 ABC 的三边长: $|BC| = \sqrt{13}, |CA| = 2\sqrt{10}, |AB| = 3\sqrt{5}$. 以 A, B, C, H 为四个顶点的四面体的表面积是 $3\sqrt{14} + \frac{1}{2}\sqrt{13}\sqrt{1+p^2} + \frac{1}{2}2\sqrt{10}\sqrt{1+q^2} + \frac{1}{2}3\sqrt{5}\sqrt{1+r^2} = 3\sqrt{14} + \frac{\sqrt{13}}{2}\sqrt{1+p^2} + \sqrt{10}\sqrt{1+q^2} + \frac{3\sqrt{5}}{2}\sqrt{1+r^2}$.

(3) 变量 p, q, r 必须满足的约束条件是 $\frac{1}{2}\sqrt{13}p + \frac{1}{2}2\sqrt{10}q + \frac{1}{2}3\sqrt{5}r = 3\sqrt{14}$, 即 $\sqrt{13}p + 2\sqrt{10}q + 3\sqrt{5}r - 6\sqrt{14} = 0$.

(4) 由 Lagrange 乘子法, 定义辅助函数 $V(p, q, r, \lambda) = S(p, q, r) + \lambda(\sqrt{13}p + 2\sqrt{10}q + 3\sqrt{5}r - 6\sqrt{14})$. $S(p, q, r)$ 条件极值的稳定点 (p_0, q_0, r_0) 来自于辅助函数 $V(p, q, r, \lambda)$ 的稳定点 $(p_0, q_0, r_0, \lambda_0)$:

$$\frac{\sqrt{13}}{2} \frac{p_0}{\sqrt{1+p_0^2}} + \lambda_0 \sqrt{13} = 0,$$

$$\sqrt{10} \frac{q_0}{\sqrt{1+q_0^2}} + \lambda_0 2\sqrt{10} = 0,$$

$$\frac{3\sqrt{5}}{2} \frac{r_0}{\sqrt{1+r_0^2}} + \lambda_0 3\sqrt{5} = 0,$$

$$\sqrt{13}p_0 + 2\sqrt{10}q_0 + 3\sqrt{5}r_0 - 6\sqrt{14} = 0.$$

因此 $-2\lambda_0 = \frac{p_0}{\sqrt{1+p_0^2}} = \frac{q_0}{\sqrt{1+q_0^2}} = \frac{r_0}{\sqrt{1+r_0^2}}$. 因为 $\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$ 是 t 的严格上升函数, 因此 $p_0 = q_0 = r_0$. 代入 (3) 问的约束条件得 $p_0 = q_0 = r_0 = \frac{6\sqrt{14}}{\sqrt{13} + 2\sqrt{10} + 3\sqrt{5}}$. 所以稳定点只有 $(p_0, q_0, r_0) = \frac{6\sqrt{14}}{\sqrt{13} + 2\sqrt{10} + 3\sqrt{5}}(1, 1, 1)$.

15 致谢

感谢北京大学数学科学学院的王冠香教授和刘培东教授, 他们教会了笔者数学分析的基本知识, 他们的课件和讲义也成为了笔者的重要参考. 感谢选修 2026 春数学分析 II 习题课 2 班的全体同学, 他们提供了很多有意思的做法和反馈.